Universidad del Istmo · Campus Ixtepec
Ingeniería en Desarrollo de Software y Sistemas Inteligentes
Ingeniería de Software I (IDSSI-27) · Quinto semestre

Documento de Ingeniería del Proyecto – Fase 1

Sistema de Órdenes de Servicio y Citas

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V.

Equipo:	B (5 integrantes)
Cliente:	Servicio Automotriz Hermanos Ruiz
Producto:	Sistema de Órdenes de Servicio y Citas
Versión del documento:	v1.1
Fecha:	29/10/2026
Repositorio:	https://github.com/AbdiasChavez/Florentino

Índice

1. Información general del proyecto 3
1.1 Integrantes y roles . . . 3
1.2 Enlaces del proyecto . . . 3
1.3 Resumen ejecutivo . . . 4

2. Gestión del proyecto con Scrum 4
2.1 Acuerdos de trabajo . . . 4
2.2 Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD) . . . 5
2.3 Resumen de sprints . . . 5
2.4 Registro de riesgos . . . 6
2.5 Solicitudes de cambio . . . 8
2.6 Declaración de uso de inteligencia artificial . . . 8

3. Visión y viabilidad del producto 9
3.1 Problema y contexto del cliente . . . 9
3.2 Objetivos del producto e indicadores . . . 10
3.3 Alcance . . . 11
3.4 Stakeholders . . . 11
3.5 Proceso actual (as-is) . . . 14
3.6 Estudio de viabilidad . . . 15

4. Especificación de requisitos de software (SRS) 16
4.1 Propósito, alcance y audiencia del SRS . . . 16
4.2 Glosario del dominio . . . 16
4.3 Descripción general . . . 17
4.4 Requisitos funcionales . . . 19
4.5 Historias de usuario (Product Backlog) . . . 21
4.6 Requisitos no funcionales . . . 38
4.7 Reglas de negocio y requisitos de dominio . . . 41
4.8 Requisitos de protección de datos personales . . . 46
4.9 Casos de uso . . . 47
4.10 Prototipos de baja fidelidad . . . 65
4.11 Validación de requisitos con el cliente . . . 66

5. Plan de pruebas y trazabilidad 66
5.1 Plan de pruebas . . . 66
5.2 Casos de prueba de aceptación . . . 67
5.3 Matriz de trazabilidad . . . 69

6. Modelos de análisis 70
6.1 Diagramas de flujo de datos . . . 70
6.2 Modelo de datos . . . 71
6.3 Diagrama de clases del dominio . . . 72
6.4 Diagrama de objetos . . . 75
6.5 Diagramas de estados . . . 75
6.6 Diagramas de actividades (to-be) . . . 76

7. Arquitectura y diseño **76**
7.1 Estilo arquitectónico . . . 76
7.2 Diagramas C4 . . . 77
7.3 Registros de decisiones de arquitectura (ADR) . . . 78
7.4 Diagramas de artefactos y de despliegue . . . 80
7.5 Diagrama de paquetes . . . 80
7.6 Diagramas de clases de la solución . . . 81
7.7 Diagramas de secuencia . . . 81
7.8 Diagrama de comunicación . . . 82
7.9 Modelado de decisiones con DMN y Camunda . . . 82

8. Diseño de la interfaz de usuario **84**
8.1 Prototipo de alta fidelidad . . . 84
8.2 Accesibilidad . . . 84
8.3 Evaluación heurística recibida . . . 84
8.4 Prueba con usuarios y SUS . . . 84

9. Implementación del Release v0.1.0 **84**
9.1 Pila tecnológica . . . 84
9.2 Instrucciones de instalación y ejecución . . . 84
9.3 Integración continua y flujo de trabajo . . . 85
9.4 Evidencia del flujo núcleo . . . 85

10. Reporte final de pruebas e incidencias **86**
10.1 Resultado de los casos de prueba . . . 86
10.2 Incidencias . . . 86
10.3 Defectos conocidos que pasan a la Fase 2 . . . 87
10.4 QA cruzado realizado al otro equipo . . . 87

11. Paquete de transferencia a la Fase 2 **87**

12. Retrospectiva del proyecto y contribución individual **87**
12.1 Retrospectiva del proyecto . . . 87
12.2 Contribución individual . . . 87

13. Referencias **88**

Anexos **89**

1. Información general del proyecto

1.1 Integrantes y roles

Nombre completo	Matrícula	Usuario GitHub	Rol(es) y sprints	Áreas principales de contribución
Ángel Yael Avendaño Guzmán	0224170023	AyagDan	Product Owner (S0–S6)	Enlace con el cliente, levantamiento de requerimientos en entrevistas, priorización del Product Backlog y aceptación de entregables.
Abdías Daniel Chávez Cruz	0224170024	AbdiasChavez	Scrum Master / Tech Lead (S0–S6)	Facilitación de Scrum, arquitectura del backend en FastAPI, diseño de la base de datos relacional y gestión técnica de Pull Requests.
Dulce María Estudillo Rosado	0224170028	rosadomar.qx	QA Lead / Developer (S0–S6)	Diseño del plan de pruebas, ejecución de casos de aceptación, validación de calidad y realización del QA cruzado al otro equipo.
Isis Alhelí González Maldonado	—	`IsisAlheliGonzalezMaldonado`	Developer (S0–S6)	Redacción de la especificación de requisitos de software (SRS), historias de usuario y modelado de procesos del negocio.
Isis Yamilet Meléndez Hernández	0224170037	`IsisMelendezHernandez`	Developer (S0–S6): especialista en interfaz, datos y documentación	Integración y compilación del Documento de Ingeniería (migración a LaTeX/Word), configuración de flujos de CI en GitHub Actions, despliegue y apoyo en el desarrollo de los componentes de la interfaz (PWA).

1.2 Enlaces del proyecto

Recurso	Enlace
Repositorio	https://github.com/AbdiasChavez/Florentino (original: https://github.com/AyagDan/SistemaDeServiciosYCitas)
Integración continua	https://github.com/AbdiasChavez/Florentino/actions
Tablero (GitHub Projects / Jira)	GitHub Projects, con las HU-01 a HU-30 como issues (en preparación).
Prototipo de UI (Figma / Penpot)	No aplica todavía (desde el Sprint 4).
Ambiente de pruebas (staging)	No aplica todavía (desde el Sprint 4).
Release v0.1.0	No aplica todavía (Demo final).
Canal de comunicación del equipo	Ver CONTRIBUTING.md (sección Comunicación).

1.3 Resumen ejecutivo

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz opera hoy con cuadernos, órdenes en papel y llamadas. Esto provoca disputas por cobros que el cliente dice no haber autorizado, reclamos por daños sin evidencia del estado en que llegó el vehículo, muchas llamadas para preguntar por el avance y poca visibilidad de qué vehículo ocupa cada una de las 4 bahías.

El Sistema de Órdenes de Servicio y Citas digitaliza el ciclo de atención: la cita, la recepción del vehículo con checklist y fotografías, el diagnóstico y la asignación de bahía, la cotización que el cliente autoriza desde su celular con un código de verificación, y el cobro y la entrega. El cliente consulta el estado de su vehículo con un enlace seguro, sin instalar aplicaciones.

Estado actual (v1.1): se levantaron los requisitos con el cliente (entrevista del 19/10/2026) y se definió el alcance. Ya funciona, en una versión de desarrollo sin pantallas todavía, el corazón del sistema: abrir una orden con checklist y fotografías, asignar bahía y mecánico, registrar el diagnóstico, enviar la cotización al cliente, autorizarla con el código de verificación, cobrar y entregar sin saldo pendiente. Cada una de estas reglas se comprueba automáticamente con 35 pruebas. Falta: las pantallas para el personal y para el cliente, el envío real de correos, la operación sin internet, el almacén y el ambiente de pruebas en línea. La Fase 2 agregará reportes gerenciales, consulta de existencias y de garantías, y el tablero simplificado de bahías.

2. Gestión del proyecto con Scrum

2.1 Acuerdos de trabajo

Los acuerdos completos están en CONTRIBUTING.md del repositorio. En resumen:

- **Comunicación:** canal del equipo (por confirmar) para lo urgente y GitHub (issues y Pull Requests) para todo lo técnico. Tiempo máximo de respuesta: 24 horas en días hábiles.
- **Reuniones:** Daily breve de lunes a viernes (presencial o por mensaje) y los eventos de Scrum al inicio y al cierre de cada sprint de dos semanas.
- **Decisiones:** por consenso; si no se logra, decide el Product Owner en temas de alcance y prioridad, y el Scrum Master en temas de proceso.
- **Ramas:** main está protegida; hay una rama por rol de Scrum (`rol/product-owner`, `rol/scrum-master`, `rol/qa-lead`, `rol/developers`) y cada rol integra a main con un merge que

deja visible su rama, mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante. Las ramas personales anteriores (rama/<NOMBRE>) quedan en el historial.

- **Commits:** en español y en presente, con el formato «Rol: mensaje» y referencia a la historia cuando aplique (por ejemplo, «Developers: implementa recepción con checklist (HU-01)»).

- **Documentos:** el Documento de Ingeniería se escribe en LaTeX, un archivo por sección en `docs/documento/secciones/`, para que git pueda fusionar los cambios de varios roles. El entregable se publica en `docs/entregas/` en PDF y en Word (.docx) con el nombre `IS1-Fase1-EquipoB-v<versión>` (por ejemplo, IS1-Fase1-EquipoB-v0.1.pdf).

- **Incumplimiento:** se registra en la retrospectiva; a la segunda falta en el mismo sprint, el Scrum Master lo informa al profesor.

2.2 Definición de Listo (DoR) y Definición de Terminado (DoD)

Definición de Listo	Definición de Terminado
• La historia sigue el formato Como... quiero... para... y tiene ID e issue en el tablero. • Tiene al menos 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces. • El equipo la estimó en puntos y cabe en un sprint (8 puntos o menos). • Sus reglas de negocio (RN) y requisitos (RF/RNF) relacionados están identificados. • Sus dependencias (otras historias, datos, wireframe) están resueltas o planificadas. • El Product Owner la priorizó (MoSCoW).	• El código está en main mediante un Pull Request revisado por otro integrante. • Cumple todos sus criterios de aceptación y el Product Owner lo verificó. • Tiene pruebas automatizadas y la integración continua pasa sin errores. • Se probó solo con datos ficticios; no hay datos personales reales ni contraseñas en el repositorio. • La documentación afectada (SRS, modelos, README) está actualizada. • Está desplegada en el ambiente de pruebas (desde el Sprint 4).

2.3 Resumen de sprints

Sprint	Fechas	Objetivo del sprint	¿Se cumplió? (sí / parcial / no)	Puntos comprometidos	Puntos terminados
S0	—	Conocer al cliente, levantar los requisitos iniciales y preparar el repositorio y el documento base.	Sí	—	—
S1	—	SRS en borrador (4.1–4.7) y validación con el cliente.	Parcial: falta validar con el cliente (4.11)	—	—

Sprint	Fechas	Objetivo del sprint	¿Se cumplió? (sí / parcial / no)	Puntos comprometidos	Puntos terminados
S2	—	SRS completo, plan de pruebas y backend del flujo núcleo (recepción, diagnóstico, cotización y autorización 2FA).	Parcial: backend y pruebas listos; falta firma del SRS	—	—
S3	—	Modelos de análisis (6) y arquitectura (7.1–7.5).	Parcial: falta generar las figuras	—	—
S4	Planeado	Ambiente de pruebas, PWA del personal, almacén y operación sin conexión.	—	—	—
S5	Planeado	Portal del cliente, accesibilidad, prueba con usuarios y SUS.	—	—	—
S6	Planeado	Release v0.1.0, QA cruzado y transferencia a Fase 2.	—	—	—

Evidencia de los eventos

Sprint	Minuta de Review	Retrospectiva	Acciones de mejora acordadas	¿Se aplicaron?
S0	Se registra al cerrar el Sprint 0	Se registra al cerrar el Sprint 0	—	—

2.4 Registro de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y responsable	Estado
R-01	Un integrante abandona el curso a mitad del semestre	Media	Alto	Mitigar: conocimiento compartido mediante revisión cruzada de PR; responsable: SM	Abierto
R-02	La operación sin conexión y la sincronización posterior (RNF-08, RNF-09) resultan más complejas de lo estimado	Alta	Alto	Mitigar: prototipo técnico en el Sprint 1 y limitar lo offline a recepción y diagnóstico; responsable: equipo de desarrollo	Abierto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y responsable	Estado
R-03	El cliente no está disponible para validar requisitos o asistir a las Reviews	Media	Alto	Mitigar: agendar sesiones con anticipación y validar por correo cuando no pueda asistir; responsable: PO	Abierto
R-04	Cambios de alcance frecuentes por parte del cliente	Media	Medio	Mitigar: registrar cada solicitud de cambio (2.5) con análisis de impacto; responsable: PO	Abierto
R-05	El servicio gratuito de correo limita el envío de enlaces y códigos 2FA	Media	Alto	Mitigar: probar los límites del plan gratuito en el Sprint 1 y dejar SMS como opción (RF-02.3); responsable: equipo de desarrollo	Abierto
R-06	Las fotografías de recepción saturan el almacenamiento del hospedaje gratuito	Media	Medio	Mitigar: comprimir las imágenes en el dispositivo y fijar un tamaño máximo por foto; responsable: equipo de desarrollo	Abierto
R-07	Poca experiencia del equipo con FastAPI y PWA	Alta	Medio	Mitigar: capacitación en S0–S1 y trabajo en pares en las primeras historias; responsable: SM	Abierto
R-08	Conflictos al editar en paralelo el documento .docx en ramas distintas	Alta	Medio	Evitar: el documento se migró a LaTeX con un archivo por sección; responsable: SM	Cerrado
R-09	Se publican datos personales reales en el repositorio público	Media	Alto	Evitar: solo datos ficticios y revisión de datos personales en cada PR; .gitignore excluye .env y credenciales; responsable: todos	Abierto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta y responsable	Estado
R-10	Código o texto generado con IA que el equipo no entiende o no revisó	Media	Alto	Mitigar: declarar el uso en 2.6, revisión de cada PR por otro integrante y pruebas automatizadas como evidencia; responsable: SM	Abierto
R-11	Diferencias entre SQLite (pruebas) y PostgreSQL (staging) ocultan defectos	Media	Medio	Mitigar: la CI carga db/schema.sql en PostgreSQL 16; agregar pruebas de integración contra PostgreSQL en S4; responsable: QA Lead	Abierto
R-12	Sin ambiente de pruebas no se puede mostrar el flujo núcleo al cliente	Media	Alto	Mitigar: decidir ADR-004 antes del Sprint 4; responsable: Developers	Abierto

2.5 Solicitudes de cambio

ID / issue	Fecha	Solicitud del cliente	Impacto (requisitos, modelos, pruebas, esfuerzo)	Decisión y justificación	Release
—	—	No se han recibido solicitudes de cambio del cliente a la fecha.	—	—	—

2.6 Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta	Sección o artefacto	Para qué se usó	Cómo se verificó	Responsable
Claude (Anthropic), mediante Claude Code	Revisión de consistencia del documento v0.1; borradores de 1.3, 2.1–2.4, 3.1–3.3, 3.6, 4.1 y 4.2; correcciones de trazabilidad en 4.4–4.9; esquema de base de datos (db/schema.sql).	Detectar inconsistencias y proponer redacción a partir del anteproyecto, la entrevista del 19/10/2026 y el diagrama de clases v4.	Revisión del Scrum Master / Tech Lead contra las fuentes y revisión de otro integrante en el Pull Request.	Abdías Daniel Chávez Cruz
Claude (Anthropic), mediante Claude Code	Migración del documento a LaTeX; backend FastAPI (`backend/app`); 35 pruebas automatizadas; CI; secciones 5, 6, 7, 9 y 10.1; actualizaciones de 1, 2 y 4; fuentes PlantUML de estados y actividades; Avances.txt.	Generar código, pruebas y borradores a partir del SRS, las reglas de negocio, el diagrama de clases v4 y db/schema.sql.	Las 35 pruebas pasan en local y en CI; el documento compila; cada rol revisa el código y el texto de su sección antes de la entrega.	Abdías Daniel Chávez Cruz
Por declarar	Secciones redactadas antes de la v0.1 y Propuesta de Solución Tecnológica	Cada autor declara la herramienta que usó o que no usó IA.	—	Cada integrante

3. Visión y viabilidad del producto

3.1 Problema y contexto del cliente

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V. es un taller que atiende vehículos ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas) de clientes particulares y de pequeñas flotillas empresariales. Tiene 4 bahías de trabajo y un estacionamiento para 5 vehículos en espera. Hoy las citas se apuntan en un cuaderno, las órdenes se llenan en papel y la comunicación con el cliente es por teléfono o WhatsApp (ver el proceso actual en 3.5).

Según el anteproyecto y la entrevista con el cliente del 19/10/2026, los problemas principales son:

- **Disputas por cobros:** las autorizaciones son verbales o por mensaje y no queda registro de qué

se aprobó ni por cuánto («dijo que sí, pero cobra otra cosa»).

- **Reclamos por daños:** no hay checklist ni fotografías del estado en que llega el vehículo.
- **Exceso de llamadas:** el cliente llama para saber el avance y la recepcionista interrumpe su trabajo para averiguarlo.
- **Poca visibilidad:** la carga de trabajo y las bahías se asignan de palabra, y hay vehículos detenidos sin justificación.
- **Historial disperso:** las órdenes se archivan en carpetas y es difícil consultar reparaciones y garantías anteriores.

Hallazgos de la entrevista que no estaban en el anteproyecto:

- El cliente quiere una doble verificación con código de 6 dígitos al autorizar cotizaciones, en forma remota o presencial (RN-02).
- El cliente puede aprobar o rechazar por separado los conceptos opcionales de una cotización (RN-03).
- Si una refacción tarda varios días, el vehículo pasa al estacionamiento para liberar la bahía (RN-06).
- Las citas pedidas en línea no apartan lugar hasta que la recepcionista las confirma (RN-08).
- Varios mecánicos pueden colaborar en una orden, pero siempre hay un responsable (RN-09).

Además, hay cortes de luz e internet, por lo que el personal necesita seguir capturando sin conexión, y el jefe de mecánicos trabajará con 1 o 2 tabletas en un ambiente con ruido, polvo y manos sucias (4.3).

3.2 Objetivos del producto e indicadores

Objetivo	Indicador	Situación actual	Meta	Cómo se medirá
Eliminar las disputas por cobros no autorizados	% de órdenes cerradas cuya cotización tiene autorización digital registrada (fecha, hora, IP y monto)	Autorizaciones verbales o por mensaje, sin registro	100 % de las órdenes cerradas	Reporte mensual del sistema: órdenes cerradas con autorización confirmada / total de órdenes cerradas
Reducir las llamadas de seguimiento a recepción	Llamadas por día de clientes que preguntan por el avance de su vehículo	Por medir: bitácora de llamadas de una semana antes de liberar el portal del cliente	Al menos 50 % menos que la medición inicial	Bitácora de llamadas de recepción, una semana antes y una semana después de la liberación

Objetivo	Indicador	Situación actual	Meta	Cómo se medirá
Contar con evidencia del estado del vehículo al recibirlo	% de recepciones con checklist completo y las 4 fotografías obligatorias	Órdenes en papel sin checklist ni fotografías	100 % de las recepciones	Reporte mensual del sistema de recepciones completas

3.3 Alcance

Dentro del alcance de la Fase 1	Dentro del alcance de la Fase 2	Fuera de alcance
• Acceso del personal por rol (HU-27) • Citas en línea y agenda con confirmación manual (HU-03, HU-04, HU-06) • Recepción con checklist y fotografías, también sin conexión (HU-01, HU-25, HU-26) • Asignación de bahía y mecánico, y diagnóstico (HU-07 a HU-09) • Cotización desglosada y autorización del cliente con código 2FA (HU-02, HU-12 a HU-16) • Solicitud de refacciones y proveedores (HU-10, HU-17, HU-18) • Aviso de fin de trabajos, cobro, entrega y crédito a flotillas (HU-20 a HU-23) • Portal del cliente responsivo y aviso de privacidad (HU-28, HU-30)	• Búsqueda rápida de clientes y vehículos (HU-05) • Tablero simplificado de bahías para tableta (HU-11) • Consulta de existencias de refacciones (HU-19) • Consulta de garantías por el cliente (HU-24) • Panel y reportes gerenciales (HU-29, RF-11) • Envío del enlace por SMS (RF-02.3)	• Facturación electrónica (CFDI) y contabilidad • Pagos en línea con tarjeta • Aplicación móvil nativa (iOS o Android) • Vehículos pesados, tráileres y maquinaria (RN-07) • Nómina y control de asistencia del personal

3.4 Stakeholders

Stakeholder	**Rol en el negocio**	**Interés en el sistema**	**Poder / interés**	**Estrategia de participación**
Dueños del taller	Propietarios; deciden la inversión y aprueban el proyecto.	Reducir disputas por cobros, cuidar la rentabilidad y la reputación, y no pagar licencias.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca mediante entrevistas y revisiones de avance en cada entrega, validación de requisitos y aprobación formal del alcance.
Gerente	Supervisa la operación y autoriza entregas a crédito a flotillas.	Consultar tableros de control, controlar saldos y autorizar créditos con respaldo.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca mediante sesiones de definición de reglas de crédito y de reportes, y pruebas de aceptación de su flujo.
Recepcionista	Registra ingresos, confirma citas y atiende a clientes.	Reducir llamadas de seguimiento y tener el registro de recepción y fotografías en un solo lugar.	Bajo poder – alto interés	Mantener informada e involucrada, participando en las pruebas de usabilidad, capacitación y retroalimentación continua.
Jefe de mecánicos	Centraliza diagnóstico, cotización y asignación de bahías en la tableta.	Flujos cortos, botones grandes y operación sin conexión.	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca los prototipos en el entrono real (tableta, pruebas con manos sucias) y ajustes por iteración.
Mecánicos de bahía y de apoyo	Realizan reparaciones, inspecciones y cubrimientos de turnos.	Recibir órdenes claras y enfocarse en el trabajo físico	Bajo poder – alto interés	Mantener informado con capacitaciones breves y un canal para reportar dificultades.

Stakeholder	Rol en el negocio	Interés en el sistema	Poder / interés	Estrategia de participación
Encargado de almacén	Controla requisiciones, proveedores, costos e inventario de consumibles.	Directorio de proveedores, registro de costos y fechas, y tickets de compra por orden	Bajo poder – alto interés	Mantener informado e involucrado mediante entrevistas sobre su flujo de compras y pruebas del módulo M6.
Clientes particulares	Dueños de autos, motocicletas y vehículos.	Ver el estado de su vehículo, autorizar presupuestos y recibir un cobro transparente	Bajo poder – alto interés	Mantener informado con las pruebas de usabilidad con algunos clientes y alguna encuesta breve de satisfacción al finalizar el servicio.
Clientes de flotillas empresariales	Empresas con vehículos que pueden recibir entrega a crédito.	Condiciones de crédito claras y seguimiento de varios vehículos	Poder medio – interés medio	Mantener satisfechos al definir con el gerente las reglas del crédito y validar el flujo con un representante.
Equipo de desarrollo	Diseñan, construyen y prueban la plataforma.	Entregar un sistema que cumpla los requisitos y la norma ISO/IEC 25010	Alto poder – alto interés	Gestionar de cerca con reuniones periódicas, control de versiones y revisiones internas de calidad.
Docente evaluador	Revisa el documento y el producto en curso.	Que el proyecto cumpla los criterios y entregas del curso	Alto poder – alto interés	Mantener satisfecho entregando a tiempo, pidiendo asesoría en los avances y pidiendo aclaraciones de dudas.

3.5 Proceso actual (as-is)

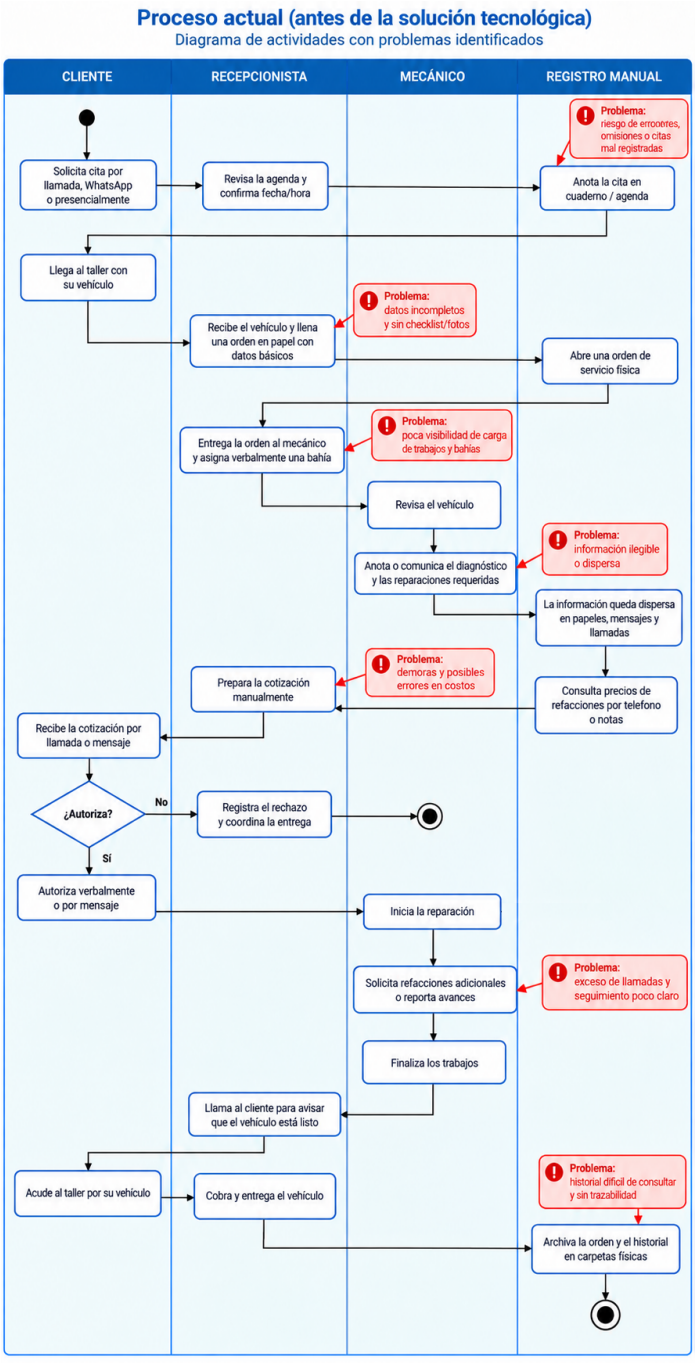


Figura 3.1. Diagrama de actividades del proceso actual (as-is) de atención del taller, con los problemas identificados en cada etapa. Elaboración propia. Fuente: `docs/03-vision/proceso-as-is.puml`

El diagrama de actividades muestra el proceso actual de atención del taller antes de implementar la solución tecnológica. Se organiza en cuatro carriles (cliente, recepcionista, mecánico y registro manual) y recorre el flujo completo: solicitud de cita, recepción del vehículo, diagnóstico, cotización, autorización, reparación, entrega y archivo del historial. Los recuadros rojos señalan los problemas

detectados en cada etapa, como el riesgo de errores en el registro de citas, los datos incompletos en las órdenes en papel, la información dispersa e ilegible, las demoras en la cotización manual, el exceso de llamadas y un historial difícil de consultar.

3.6 Estudio de viabilidad

Tipo	Análisis y evidencia	Conclusión (viable / viable con condiciones / no viable)
Técnica	La pila propuesta (Python con FastAPI, PostgreSQL y una PWA con Service Workers e IndexedDB) es de código abierto y está bien documentada. El mayor riesgo técnico es la operación sin conexión con sincronización posterior (RNF-08, RNF-09, R-02), que se validará con un prototipo en el Sprint 1.	Viable con condiciones: validar la sincronización sin conexión en el Sprint 1.
Económica	Costo de licencias de $0: todas las herramientas son de código abierto o de planes educativos (RNF-07). El taller usa las computadoras que ya tiene en recepción y almacén, y 1 o 2 tabletas para el jefe de mecánicos. Los planes gratuitos de correo y almacenamiento tienen límites (R-05, R-06).	Viable con condiciones: el taller aporta las tabletas y el sistema respeta los límites de los planes gratuitos.
Operativa	El personal tiene experiencia tecnológica baja a media (4.3.1). Se atiende con flujos de pocos pasos y botones grandes (RNF-02, RNF-03), capacitación breve y pruebas de usabilidad con el personal. Los dueños y el gerente apoyan el proyecto porque reduce disputas y llamadas (3.4).	Viable con condiciones: capacitar y probar con el personal antes de la Demo final.
Legal	Se tratan datos de identificación y contacto de los clientes (nombre, teléfono y correo) y datos de sus vehículos, incluidas fotografías; no se tratan datos sensibles. Las finalidades y medidas de seguridad (control de acceso por rol, HTTPS, tokens temporales y aviso de privacidad) están en 4.8, conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20-03-2025). En desarrollo y pruebas solo se usan datos ficticios (RNF-05).	Viable
De calendario	El semestre tiene 7 sprints (S0 a S6) hasta la Demo final de la semana 16. El backlog tiene 30 historias; el release v0.1.0 incluye el flujo núcleo y las historias Should o Could pueden pasar a la Fase 2 si la velocidad del equipo no alcanza.	Viable con condiciones: priorizar las historias Must.

Conclusión general: el proyecto es viable con condiciones: validar en el Sprint 1 la operación sin conexión, que el taller aporte las tabletas, respetar los límites de los planes gratuitos y priorizar las historias Must del flujo núcleo.

4. Especificación de requisitos de software (SRS)

Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Cada requisito tiene un identificador único que se utiliza para la trazabilidad.

4.1 Propósito, alcance y audiencia del SRS

Propósito: este SRS describe qué debe hacer el Sistema de Órdenes de Servicio y Citas y con qué calidad, para que el cliente lo valide y lo firme en la Review 2, y para que el equipo lo use como base del diseño, la implementación y las pruebas.

Alcance: cubre el ciclo de atención del taller (citas, recepción, diagnóstico, cotización y autorización, refacciones, cobro y entrega) y el portal web del cliente, según el alcance de la sección 3.3.

Audiencia: los dueños y el gerente del taller (aprobación), el personal que usará el sistema (validación de sus flujos), el equipo de desarrollo y el docente evaluador.

Convenciones: cada requisito tiene un identificador único: RF (funcional), RNF (no funcional), RN (regla de negocio), HU (historia de usuario) y CU (caso de uso). Estos identificadores se usan en la matriz de trazabilidad (5.3).

4.2 Glosario del dominio

Término	Definición	Sinónimos que usa el cliente
Autorización	Aceptación de una cotización por el cliente; registra fecha, hora, IP, monto y el código de verificación.	Aprobación, firma digital
Bahía	Espacio de trabajo donde se repara un vehículo. El taller tiene 4 y cada una aloja un vehículo a la vez.	—
Checklist de inspección	Lista de verificación del estado de carrocería, interiores y accesorios al recibir el vehículo.	Lista de inspección
Cita	Solicitud para atender un vehículo en una fecha y hora; queda «Pendiente» hasta que la recepcionista la confirma.	—
Código 2FA	Código de 6 dígitos, de un solo uso y vigente 5 minutos, que se envía al correo del cliente para confirmar una autorización.	Código de verificación, doble verificación
Compra	Adquisición de refacciones a un proveedor, respaldada por un ticket.	Ticket de compra
Concepto	Renglón de una cotización: mano de obra, refacción o insumo. Puede ser opcional.	Rubro
Cotización	Costo desglosado de mano de obra, refacciones e insumos de una orden; vigente 5 días naturales.	Presupuesto
Diagnóstico	Descripción técnica de la falla y de las reparaciones necesarias que registra el jefe de mecánicos.	—
Enlace seguro	Liga web única que recibe el cliente para consultar su vehículo y autorizar cotizaciones sin usuario ni contraseña.	Token de acceso

Término	Definición	Sinónimos que usa el cliente
Entrega a crédito	Entrega del vehículo con saldo pendiente; solo para flotillas registradas y con autorización del gerente.	Crédito
Flotilla	Empresa cliente con varios vehículos que puede recibir entrega a crédito.	Flotilla empresarial
Folio	Identificador único de una orden de servicio.	—
Fotografía de recepción	Evidencia digital del estado del vehículo al llegar. Son obligatorias cuatro: frente, trasera, costado izquierdo y costado derecho.	—
Garantía	Cobertura de 30 días sobre la mano de obra, contados desde la entrega del vehículo.	—
Insumo	Material consumible que se usa en la reparación, como aceite o líquidos.	Consumible
Jefe de mecánicos	Líder técnico: diagnostica, cotiza, asigna bahías y mecánicos y solicita refacciones desde la tableta.	Líder técnico
Mecánico responsable	Mecánico titular de una orden; otros mecánicos pueden colaborar sin cambiar la titularidad.	Mecánico principal
Orden de servicio	Registro de todo el trabajo sobre un vehículo, desde la recepción hasta la entrega.	Orden
Proveedor	Refaccionaria local a la que el almacén compra piezas.	Refaccionaria
Recepción vehicular	Registro de la llegada del vehículo: kilometraje, nivel de combustible, checklist y fotografías.	Check-in, registro de entrada
Re-cotización	Nueva versión de la cotización cuando los trabajos adicionales aumentan el monto más de 10 %.	—
Refacción	Pieza que se instala en el vehículo.	Pieza, repuesto
Saldo pendiente	Diferencia entre el total autorizado de la orden y lo que el cliente ha pagado.	—
Solicitud de refacción	Pedido de piezas que el jefe de mecánicos hace al almacén para una orden.	Requisición

4.3 Descripción general

4.3.1 Usuarios y sus características

El sistema será utilizado por distintos perfiles dentro de la estructura operativa del negocio y la parte gerencial del taller mecánico, además de los clientes finales del negocio. La siguiente tabla detalla las características, nivel técnico y contexto de uso:

Tipo de usuario	Tareas principales	Experiencia tecnológica	Dispositivo y contexto de uso
Recepcionista	Registro de clientes/vehículos, check-in con fotos, apertura de órdenes, confirmación de citas web, cobranza y entrega.	Media: Manejo fluido de navegación web, correo electrónico y paquetes de oficina.	Computadora de escritorio en mostrador de recepción. Entorno de oficina con teclado/mouse.
Jefe de Mecánicos (Líder Técnico)	Diagnóstico técnico, elaboración de cotizaciones, asignación de bahías/mecánicos, requisición de refacciones y sellado final.	Baja–Media: Familiarizado con smartphones personales; poca experiencia con sistemas de gestión.	Tabletas táctiles exclusivas de taller (1 o 2 dispositivos). Entorno con ruido, polvo y manipulación con manos sucias/grasosas.
Mecánico en Bahía	Ejecución de reparaciones físicas, notificación de hallazgos adicionales o solicitud de refacciones al Jefe de Mecánicos.	Baja: Uso de teléfonos inteligentes para uso personal cotidiano.	Sin dispositivo asignado directo; interactúa a través del Jefe de Mecánicos para evitar deterioro de hardware
Encargado de Almacén	Atender solicitudes de piezas, consultar directorio de proveedores locales, registrar compras/tickets e historial de insumos.	Baja–Media**:** Uso básico de computadora para consulta de inventarios.	Computadora de escritorio o terminal dedicada en el área de almacén/refacciones.
Gerente (Dueño)	Monitoreo del Dashboard de KPIs (ocupación, ingresos), aprobación de entregas a crédito a flotillas y excepciones.	Media: Manejo de smartphones y computadoras para administración del negocio.	Laptop personal o dispositivo móvil (smartphone/tableta) con acceso remoto/local
Cliente	Solicitud de citas en línea, seguimiento en vivo del servicio y aprobación/rechazo de cotizaciones mediante código 2FA.	Variable (Baja a Alta): Desde usuarios sin conocimientos técnicos hasta usuarios avanzados.	Dispositivo móvil personal (iOS/Android) vía navegador web progresivo (PWA) sin instalar aplicaciones.

4.3.2 Restricciones, supuestos y dependencias

1. **Restricciones:**

- Presupuesto y Licenciamiento: El desarrollo debe realizarse estrictamente con herramientas, lenguajes y frameworks de código abierto (*Open Source* como Python y FastAPI), garantizando cero costos de licencias o rentas de software.
- Infraestructura Física: El taller cuenta únicamente con 4 bahías de trabajo físicas (capacidad estricta de 1 vehículo por bahía) y un estacionamiento con capacidad máxima de 5 vehículos en espera.
- Dispositivos Hardware: La captura digital en taller se limita a máximo 2 tabletas táctiles

centralizadas por el Jefe de Mecánicos para proteger la inversión y evitar daños.

- Alcance del Vehículo**:** La plataforma atenderá exclusivamente vehículos ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas), excluyendo maquinaria pesada o industrial.

2. **Supuestos:**

- Se asume que el taller mantiene activa una conexión de red local (Wi-Fi) para la sincronización entre computadoras de mostrador y tabletas de taller en condiciones normales.
- Se asume que los clientes cuentan con un correo electrónico para recibir el enlace de seguimiento y los códigos de verificación de 6 dígitos (2FA); el número celular se usa para el envío opcional del enlace por SMS (RF-02.3).
- Se asume que los datos ingresados durante la fase de desarrollo y pruebas son 100 % ficticios para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

3. **Dependencias:**

- Infraestructura Eléctrica y Red: Operación dependiente de baterías en laptops/tabletas y arquitectura *Local-First / PWA* (Service Workers e IndexedDB) para permitir la captura de datos *offline* durante cortes de luz o fallas de internet.
- Proveedores Externos de Comunicación: Dependencia del servicio de correo electrónico para entregar enlaces y códigos 2FA al cliente, y de un servicio de SMS para el envío opcional del enlace.
- Disponibilidad de Refaccionarias Locales: La adquisición de piezas fuera de stock depende del directorio de proveedores locales e historial de compras del almacén.

4.4 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-01	El sistema deberá permitir autenticar mediante credenciales seguras al personal del taller según su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos y Encargado de Almacén).	M1 – Autenticación y Seguridad	Must	HU-27
RF-02.1	El sistema deberá permitir al cliente consultar el estado de su vehículo y autorizar cotizaciones mediante un enlace web seguro enviado por correo electrónico o por SMS (RF-02.3), sin instalar aplicaciones.	M1 – Autenticación y Seguridad	Must	HU-02, HU-28
RF-02.2	El sistema deberá de expirar el enlace del cliente de manera automática una vez que el vehículo sea entregado y saldado.	M1 – Autenticación y Seguridad	Should	HU-02, HU-23

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-02.3	El sistema deberá de permitir enviar el enlace del cliente también por SMS.	M1 – Autenticación y Seguridad	Could	HU-02
RF-03.1	El sistema deberá registrar, buscar y actualizar la información de clientes y vehículos (placas, marca, modelo, año y VIN (opcional)).	M3 – Recepción E Historial Inicial	Must	HU-05, HU-06
RF-03.2	El sistema deberá mantener el historial de servicios de cada vehículo, con fotografías de recepción, diagnósticos técnicos y garantías aplicables (30 días en mano de obra).	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Should	HU-23, HU-24
RF-04	El sistema deberá registrar en la recepción el kilometraje, el nivel de combustible y un checklist de carrocería, y exigir fotografías digitales del estado inicial de la unidad.	M3 – Recepción E Historial Inicial	Must	HU-01, HU-25, HU-26
RF-05	El sistema deberá permitir abrir órdenes de servicio asociadas a una de las 4 bahías y a un mecánico responsable, controlando los estados operativos del taller.	M5 – Taller, Bahías y Expediente Técnico	Must	HU-07, HU-08, HU-09, HU-11
RF-06	El sistema deberá generar cotizaciones desglosadas (mano de obra y refacciones/insumos) con vigencia de 5 días naturales y requerir firma digital validada con un código enviado al correo del cliente, de forma remota o presencial.	M4 Cotización y Contratos 2FA	Must	HU-02, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
RF-07	El sistema deberá bloquear el avance del trabajo y exigir una nueva autorización con verificación cuando los trabajos adicionales incrementen el monto inicial en más de 10 %.	M4 Cotización y Contratos 2FA	Must	HU-16
RF-08.1	El sistema deberá permitir al jefe de mecánicos solicitar al almacén las piezas que requieran los mecánicos, vinculadas a una orden de servicio.	M6 – Almacén y Refacciones	Should	HU-10, HU-19
RF-08.2	El sistema deberá permitir al encargado de almacén mantener un directorio de proveedores locales (teléfonos o correos) y registrar costos y fechas de llegada de las piezas.	M6 – Almacén y Refacciones	Should	HU-17, HU-18

ID	Requisito funcional	Módulo	Prioridad (MoSCoW)	Historias relacionadas
RF-08.3	El sistema deberá de emitir un ticket e historial de compras asociado a cada orden de servicio.	M6 – Almacén y Refacciones	Could	HU-18
RF-09	El sistema deberá ofrecer una agenda digital por día y bahía, donde las citas solicitadas en línea quedan “Pendientes” hasta que la recepcionista verifique disponibilidad y las confirme manualmente	M2 – Citas y Solicitudes	Should	HU-03, HU-04, HU-06
RF-10	El sistema deberá impedir la entrega física del vehículo con saldo pendiente, a menos que el gerente autorice la entrega a crédito para vehículos de flotillas empresariales previamente registradas.	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Must	HU-21, HU-22, HU-23
RF-11	El sistema deberá ofrecer al gerente un panel con las órdenes abiertas y su estado, la ocupación de las 4 bahías, los tiempos de estancia y los ingresos acumulados.	M7 – Portal del Cliente, Cobro y Gerencia	Should	HU-29

4.5 Historias de usuario (Product Backlog)

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-01 / #[1]	Como recepcionista del taller, quiero registrar la recepción del vehículo adjuntando kilometraje, nivel de combustible, checklist de carrocería y fotografías del estado inicial, para contar con un respaldo digital inalterable que evite reclamos infundados por daños o faltantes al entregar la unidad.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-02 / #[2]	Como cliente del taller, quiero recibir un enlace web seguro con la cotización detallada (mano de obra y refacciones) y botones claros de aprobación o rechazo, para revisar y autorizar los trabajos desde mi teléfono sin necesidad de realizar llamadas ni acudir físicamente al taller	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-03 / #[3]	Como cliente del taller, quiero solicitar una cita en línea seleccionando el día y la hora disponible, para apartar un espacio sin necesidad de realizar llamadas telefónicas.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-04 / #[4]	Como recepcionista del taller, quiero consultar la agenda digital por día y por bahía, para verificar las solicitudes pendientes de los clientes y realizar su confirmación manual.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-05 / #[5]	Como recepcionista del taller, quiero buscar a un cliente o vehículo registrado mediante su número telefónico o placas, para agilizar el proceso de recepción en visitas recurrentes.	Should	2	Fase 2	En progreso (API)
HU-06 / #[6]	Como recepcionista del taller, quiero registrar un vehículo con cita previa seleccionando su folio de origen, para que el sistema precargue automáticamente los datos del cliente y del auto.	Should	2	v0.1.0	En progreso (API)
HU-07 / #[7]	Como recepcionista del taller, quiero ver la alerta de "Sin Bahías Disponibles" cuando las 4 bahías físicas estén ocupadas, para ubicar temporalmente el vehículo en el estacionamiento de recepción.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-08 / #[8]	Como jefe de mecánicos, quiero asignar la orden de servicio a una de las 4 bahías físicas disponibles y a un mecánico responsable, para iniciar formalmente los trabajos en el taller.	Must	5	v0.1.0	En progreso (API)
HU-09 / #[9]	Como jefe de mecánicos, quiero registrar el diagnóstico técnico y las observaciones iniciales en la tableta, para cambiar el estado de la orden a "En Diagnóstico".	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-10 / #[10]	Como jefe de mecánicos, quiero registrar las refacciones e insumos que los mecánicos detecten durante la revisión, para que el área de almacén gestione su cotización o pedido.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-11 / #[11]	Como jefe de mecánicos, quiero visualizar el estatus actual de las 4 bahías de trabajo en una interfaz simplificada para tabletas, para conocer rápidamente qué unidades están listas o en proceso.	Should	3	Fase 2	Pendiente
HU-12 / #[12]	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero generar un presupuesto desglosado de mano de obra y refacciones con vigencia de 5 días naturales, para enviarlo de forma transparente al cliente.	Must	5	v0.1.0	En progreso (API)
HU-13 / #[13]	Como cliente del taller, quiero seleccionar o deseleccionar servicios opcionales dentro de mi cotización antes de aprobarla, para adaptar el presupuesto a mis necesidades financieras.	Should	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-14 / #[14]	Como cliente del taller, quiero realizar la firma digital de aprobación mediante un código de verificación de 2 pasos enviado a mi correo, para autorizar los trabajos de forma segura ya sea de forma presencial o remota.	Must	5	v0.1.0	En progreso (API)
HU-15 / #[15]	Como cliente del taller, quiero presionar un botón de rechazo en la cotización digital, para cancelar la orden y coordinar la recolección del vehículo sin autorizar reparaciones.	Should	2	v0.1.0	En progreso (API)
HU-16 / #[16]	Como cliente del taller, quiero que se me pida una nueva autorización con código 2FA cuando los costos imprevistos superen el 10 % del presupuesto autorizado, para no pagar trabajos que no aprobé.	Must	5	v0.1.0	En progreso (API)

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-17 / #[17]	Como encargado de almacén, quiero consultar y administrar un directorio de proveedores locales con teléfonos y correos electrónicos, para solicitar refacciones especiales rápidamente.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-18 / #[18]	Como encargado de almacén, quiero registrar los costos, fechas de llegada y tickets de compra de las refacciones asociadas a una orden, para mantener un control financiero estricto.	Should	3	v0.1.0	Pendiente
HU-19 / #[19]	Como jefe de mecánicos, quiero verificar el stock de refacciones comunes en el inventario interno, para saber si se dispone de la pieza de forma inmediata.	Could	2	Fase 2	Pendiente
HU-20 / #[20]	Como recepcionista, quiero recibir una notificación automática cuando los trabajos del vehículo finalicen, para avisar al cliente que su unidad está lista para entrega.	Should	2	v0.1.0	En progreso (API)
HU-21 / #[21]	Como gerente del taller, quiero que el sistema impida registrar la entrega de un vehículo cuya orden tenga saldo pendiente, para evitar pérdidas financieras al taller.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-22 / #[22]	Como gerente del taller, quiero autorizar de forma excepcional la entrega a crédito únicamente para vehículos de flotillas empresariales registradas, para cumplir con los convenios comerciales.	Should	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-23 / #[23]	Como recepcionista, quiero registrar el pago total del servicio y cerrar formalmente la orden, para liberar la bahía de trabajo y archivar el historial del vehículo.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-24 / #[24]	Como cliente, quiero consultar la vigencia de la garantía de 30 días en mano de obra asociada a mi servicio anterior, para reclamar ajustes en caso de incidencias.	Could	2	Fase 2	Pendiente

ID / issue	Historia (Como... quiero... para...)	Prioridad	Puntos	Release	Estado
HU-25 / #[25]	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero registrar la llegada de autos, tomar fotografías y hacer diagnósticos sin conexión a internet usando la batería del equipo, para que la operación no se detenga ante fallas eléctricas.	Must	8	v0.1.0	Pendiente
HU-26 / #[26]	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero que los registros y fotografías que capturé sin conexión se sincronicen automáticamente cuando vuelva la red, para no perder ni duplicar información.	Must	8	v0.1.0	Pendiente
HU-27 / #[27]	Como gerente del taller, quiero dar de alta al personal y asignarle su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén), para que cada quien acceda solo a la información que le corresponde.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)
HU-28 / #[28]	Como cliente, quiero visualizar la plataforma web desde mi teléfono celular de forma responsiva y sin instalar aplicaciones adicionales, para consultar mi estatus con facilidad.	Must	5	v0.1.0	Pendiente
HU-29 / #[29]	Como gerente, quiero generar reportes mensuales de ingresos, servicios realizados y tiempos de ocupación de las 4 bahías, para evaluar el rendimiento general del taller.	Could	5	Fase 2	Pendiente
HU-30 / #[30]	Como cliente del taller, quiero conocer el aviso de privacidad antes de proporcionar mis datos, para saber para qué se usarán conforme a la LFPDPPP.	Must	3	v0.1.0	En progreso (API)

Detalle de las historias de usuario

HU-01: Recepción e Inspección con Evidencia Fotográfica

Campo	Contenido
ID e issue	HU-01 / #[1]

Campo	Contenido
Historia	Como recepcionista del taller, quiero registrar la recepción del vehículo adjuntando kilometraje, nivel de combustible, checklist de carrocería y fotografías del estado inicial, para contar con un respaldo digital inalterable que evite reclamos infundados por daños o faltantes al entregar la unidad.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista se encuentra en el módulo de recepción vehicular, cuando intenta registrar una unidad nueva, entonces el sistema exige obligatoriamente adjuntar al menos 4 fotografías (frente, parte trasera, costado izquierdo y costado derecho).
Criterio de aceptación 2	Dado que se capturan las evidencias, cuando se finaliza el formulario de inspección, entonces el sistema genera una firma visual o sello digital con fecha y hora exacta de recepción, bloqueando el avance al estado "En Diagnóstico" si falta completar algún punto del checklist obligatorio.
Reglas de negocio	RN-12 (Evidencia fotográfica de recepción), RN-07 (Clasificación de vehículos autorizados).
Wireframe	Figura 4.5
Casos de prueba	CPA-01 a CPA-04

HU-02: Autorización Digital de Cotización por Parte del Cliente

Campo	Contenido
ID e issue	HU-02 / #[2]
Historia	Como cliente del taller, quiero recibir un enlace web seguro con la cotización detallada (mano de obra y refacciones) y botones claros de aprobación o rechazo, para revisar y autorizar los trabajos desde mi teléfono sin necesidad de realizar llamadas ni acudir físicamente al taller
Criterio de aceptación 1	Dado que la cotización ha sido generada por el taller, cuando el sistema envía el aviso, entonces el cliente recibe un enlace por correo electrónico (o por SMS cuando se habilite RF-02.3) que no requiere registro previo ni contraseña, operando mediante un token temporal firmado.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente revisa el desglose en su dispositivo móvil, cuando presiona el botón "Autorizar" e ingresa un código 2FA válido (HU-14), entonces el sistema registra de forma inalterable la dirección IP, fecha, hora y el monto final aceptado, cambiando automáticamente el estado de la orden a "Autorizada" y notificando al mecánico responsable.
Reglas de negocio	RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces), RN-02 (Doble verificación en autorizaciones), RN-11 (Vigencia de cotizaciones).
Wireframe	Figura 4.8
Casos de prueba	CPA-10, CPA-30

HU-03: Solicitud de Cita en Línea

Campo	Contenido
ID e issue	HU-03 / #[3]
Historia	Como cliente del taller, quiero solicitar una cita en línea seleccionando el día y la hora disponible, para apartar un espacio sin necesidad de realizar llamadas telefónicas.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente accede al portal web, cuando selecciona fecha, hora y tipo de servicio, entonces el sistema valida que exista disponibilidad en la agenda del taller.
Criterio de aceptación 2	Dado que se envía la solicitud, cuando se registra con éxito, entonces queda en estado "Pendiente" a la espera de la confirmación manual de la recepcionista.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web).
Wireframe	Figura 4.9
Casos de prueba	CPA-31, CPA-34

HU-04: Consulta y Confirmación Manual de Citas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-04 / #[4]
Historia	Como recepcionista del taller, quiero consultar la agenda digital por día y por bahía, para verificar las solicitudes pendientes de los clientes y realizar su confirmación manual.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista accede al módulo de agenda, cuando filtra los registros por el día actual, entonces el sistema despliega todas las citas con estatus "Pendiente".
Criterio de aceptación 2	Dado que la recepcionista revisa una cita solicitada, cuando presiona el botón "Confirmar", entonces el estatus cambia a "Confirmada" y se habilita la asignación de la bahía correspondiente.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web), RN-05 (Capacidad física del taller).
Wireframe	Figura 4.9
Casos de prueba	CPA-32

HU-05: Búsqueda Rápida de Clientes y Vehículos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-05 / #[5]
Historia	Como recepcionista del taller, quiero buscar a un cliente o vehículo registrado mediante su número telefónico o placas, para agilizar el proceso de recepción en visitas recurrentes.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista se encuentra en el módulo de búsqueda, cuando ingresa los dígitos de las placas o el teléfono, entonces el sistema filtra instantáneamente la base de datos de clientes recurrentes.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que se localiza el expediente, cuando el usuario lo selecciona, entonces el sistema precarga los datos generales del cliente y del auto para evitar duplicidad de registros.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-03.1.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-06: Registro de Vehículos con Cita Previa

Campo	Contenido
ID e issue	HU-06 / #[6]
Historia	Como recepcionista del taller, quiero registrar un vehículo con cita previa seleccionando su folio de origen, para que el sistema precargue automáticamente los datos del cliente y del auto.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente llega al taller con cita agendada, cuando la recepcionista introduce el número de folio de la cita, entonces el sistema recupera la información asociada.
Criterio de aceptación 2	Dado que los datos están precargados, cuando se procede con el ingreso, entonces el sistema vincula la cita directamente con la nueva orden de servicio abierta.
Reglas de negocio	RN-08 (Confirmación manual de citas web).
Wireframe	Figura 4.5
Casos de prueba	CPA-33

HU-07: Alerta de Bahías Ocupadas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-07 / #[7]
Historia	Como recepcionista del taller, quiero ver la alerta de "Sin Bahías Disponibles" cuando las 4 bahías físicas estén ocupadas, para ubicar temporalmente el vehículo en el estacionamiento de recepción.
Criterio de aceptación 1	Dado que las 4 bahías físicas del taller registran una orden activa, cuando la recepcionista intenta registrar la entrada de un nuevo vehículo, entonces el sistema emite una advertencia visual en pantalla indicando "Sin Bahías Disponibles".
Criterio de aceptación 2	Dado que se activa la alerta de saturación, cuando el usuario acepta la notificación, entonces el sistema permite guardar el registro temporal asignando la unidad al estacionamiento de espera.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller).
Wireframe	Figura 4.5
Casos de prueba	CPA-05, CPA-06

HU-08: Asignación de Bahía y Mecánico

Campo	Contenido
ID e issue	HU-08 / #[8]
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero asignar la orden de servicio a una de las 4 bahías físicas disponibles y a un mecánico responsable, para iniciar formalmente los trabajos en el taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que la orden se encuentra abierta, cuando el jefe de mecánicos selecciona una de las 4 bahías físicas libres, entonces el sistema actualiza el estado de la bahía a "Ocupada".
Criterio de aceptación 2	Dado que las 4 bahías están ocupadas, cuando se intenta una asignación, entonces el sistema emite una alerta impidiendo el cruce de unidades en la misma bahía.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller), RN-09 (Asignación y colaboración de mecánicos).
Wireframe	Figura 4.6
Casos de prueba	CPA-07, CPA-08

HU-09: Registro de Diagnóstico en Tableta

Campo	Contenido
ID e issue	HU-09 / #[9]
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero registrar el diagnóstico técnico y las observaciones iniciales en la tableta, para cambiar el estado de la orden a "En Diagnóstico".
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos se encuentra autenticado en la tableta, cuando selecciona una orden con vehículo en bahía, entonces visualiza un formulario táctil optimizado con campos amplios para el dictamen técnico.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ingresan las observaciones de la revisión, cuando se presiona "Guardar Diagnóstico", entonces el sistema actualiza automáticamente el estado de la orden a "En Diagnóstico" y habilita la creación de cotizaciones.
Reglas de negocio	RN-12 (Evidencia fotográfica de recepción). Usabilidad en tableta: RNF-02 y RNF-03.
Wireframe	Figura 4.6
Casos de prueba	CPA-02, CPA-03

HU-10: Solicitud de Refacciones e Insumos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-10 / #[10]
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero registrar las refacciones e insumos que los mecánicos detecten durante la revisión, para que el área de almacén gestione su cotización o pedido.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 1	Dado que un mecánico reporta piezas necesarias en la bahía, cuando el jefe de mecánicos las añade desde la tableta y las vincula a la orden, entonces la solicitud se envía automáticamente al módulo de almacén.
Criterio de aceptación 2	Dado que el almacén recibe el requerimiento, cuando se procesa, entonces el sistema refleja el estatus de la refacción como "Solicitada" o "Pedida".
Reglas de negocio	RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-06 (Reubicación por espera de refacciones).
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-11: Visualización del Estatus de Bahías

Campo	Contenido
ID e issue	HU-11 / #[11]
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero visualizar el estatus actual de las 4 bahías de trabajo en una interfaz simplificada para tabletas, para conocer rápidamente qué unidades están listas o en proceso.
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos accede al tablero de control, cuando visualiza la sección de bahías, entonces identifica mediante códigos de color las unidades activas, en diagnóstico o listas.
Criterio de aceptación 2	Dado que se actualiza el estado de una reparación, cuando cambia de fase, entonces el tablero refresca la información en tiempo real para optimizar la supervisión del taller.
Reglas de negocio	RN-05 (Capacidad física del taller). Usabilidad en tableta: RNF-02.
Wireframe	Figura 4.6
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-12: Generación de Presupuesto Desglosado

Campo	Contenido
ID e issue	HU-12 / #[12]
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero generar un presupuesto desglosado de mano de obra y refacciones con vigencia de 5 días naturales, para enviarlo de forma transparente al cliente.
Criterio de aceptación 1	Dado que el diagnóstico ha concluido, cuando el personal selecciona la opción de cotizar, entonces el sistema presenta apartados separados para costos de mano de obra y refacciones.
Criterio de aceptación 2	Dado que se emite la cotización, entonces el sistema calcula automáticamente el total con IVA e integra una fecha de expiración exactamente a los 5 días naturales posteriores a su emisión.
Reglas de negocio	RN-11 (Vigencia de cotizaciones), RN-03 (Selección granular de rubros).
Wireframe	Figura 4.7

Campo	Contenido
Casos de prueba	CPA-10

HU-13: Selección de Servicios Opcionales en Cotización

Campo	Contenido
ID e issue	HU-13 / #[13]
Historia	Como cliente del taller, quiero seleccionar o deseleccionar servicios opcionales dentro de mi cotización antes de aprobarla, para adaptar el presupuesto a mis necesidades financieras.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente revisa el presupuesto desglosado en su celular, cuando marca o desmarca las casillas de servicios opcionales o sugeridos, entonces el sistema recalcula el costo total en tiempo real.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ajustan los opcionales, cuando el cliente procede a la firma, entonces el sistema guarda únicamente los conceptos seleccionados como parte oficial de la orden.
Reglas de negocio	RN-03 (Selección granular de rubros).
Wireframe	Figura 4.8
Casos de prueba	CPA-12

HU-14: Firma Digital y Autorización por 2FA

Campo	Contenido
ID e issue	HU-14 / #[14]
Historia	Como cliente del taller, quiero realizar la firma digital de aprobación mediante un código de verificación de 2 pasos enviado a mi correo, para autorizar los trabajos de forma segura ya sea de forma presencial o remota.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente accede al enlace web de cotización, when solicita el código de autorización, entonces el sistema envía un token numérico de 6 dígitos al correo electrónico registrado del cliente.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente ingresa el código recibido en la interfaz, cuando presiona "Autorizar Presupuesto", entonces el sistema valida el token, registra la dirección IP y la marca de tiempo, cambiando la orden a "Autorizada".
Reglas de negocio	RN-02 (Doble verificación en autorizaciones). No repudio: RNF-04.
Wireframe	Figura 4.8
Casos de prueba	CPA-11, CPA-13 a CPA-16

HU-15: Rechazo de Cotización y Cancelación

Campo	Contenido
ID e issue	HU-15 / #[15]

Campo	Contenido
Historia	Como cliente del taller, quiero presionar un botón de rechazo en la cotización digital, para cancelar la orden y coordinar la recolección del vehículo sin autorizar reparaciones.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente evalúa la cotización en su dispositivo, cuando presiona el botón "Rechazar", entonces el sistema solicita una confirmación de la acción.
Criterio de aceptación 2	Dado que se confirma el rechazo, cuando se procesa, entonces la orden cambia a estatus "Rechazada" y notifica a recepción para coordinar la entrega física del auto sin costo de reparación.
Reglas de negocio	RN-02 (Doble verificación en autorizaciones). Flujo de rechazo: CU-11 (A1).
Wireframe	Figura 4.8
Casos de prueba	CPA-17

HU-16: Re-cotización por Incremento >10 %

Campo	Contenido
ID e issue	HU-16 / #[16]
Historia	Como cliente del taller, quiero que se me pida una nueva autorización con código 2FA cuando los costos imprevistos superen el 10 % del presupuesto autorizado, para no pagar trabajos que no aprobé.
Criterio de aceptación 1	Dado que surgen refacciones imprevistas, cuando el incremento total supera el 10 % del presupuesto aprobado, entonces el sistema bloquea el flujo y solicita una nueva autorización con código 2FA.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente recibe la notificación del sobrecosto, cuando aprueba mediante el código digital, entonces se actualiza el monto total e historial de la orden.
Reglas de negocio	RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-02 (Doble verificación en autorizaciones).
Wireframe	Figura 4.7
Casos de prueba	CPA-18, CPA-19

HU-17: Directorio y Gestión de Proveedores Locales

Campo	Contenido
ID e issue	HU-17 / #[17]
Historia	Como encargado de almacén, quiero consultar y administrar un directorio de proveedores locales con teléfonos y correos electrónicos, para solicitar refacciones especiales rápidamente.
Criterio de aceptación 1	Dado que el almacenista ingresa al módulo de refacciones, cuando abre el directorio de proveedores, entonces visualiza la lista con datos de contacto actualizados (teléfonos y correos).

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que se requiere dar de alta un nuevo proveedor, cuando el almacenista completa el formulario de registro, entonces el sistema lo almacena para futuras solicitudes de piezas.
Reglas de negocio	RN-06 (Reubicación por espera de refacciones).
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-18: Registro de Costos e Historial de Compras

Campo	Contenido
ID e issue	HU-18 / #[18]
Historia	Como encargado de almacén, quiero registrar los costos, fechas de llegada y tickets de compra de las refacciones asociadas a una orden, para mantener un control financiero estricto.
Criterio de aceptación 1	Dado que se adquiere una pieza externa con un proveedor, cuando el almacenista registra el ticket, costo unitario y fecha estimada de entrega, entonces el sistema lo vincula a la orden de servicio.
Criterio de aceptación 2	Dado que se ingresa la compra, cuando se consolida el registro, entonces el sistema actualiza el historial de adquisiciones de la refacción para auditoría interna.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-08.2 y RF-08.3.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-19: Verificación de Stock Interno

Campo	Contenido
ID e issue	HU-19 / #[19]
Historia	Como jefe de mecánicos, quiero verificar el stock de refacciones comunes en el inventario interno, para saber si se dispone de la pieza de forma inmediata.
Criterio de aceptación 1	Dado que el jefe de mecánicos busca un insumo estándar, cuando consulta el inventario en el sistema, entonces visualiza las existencias disponibles en almacén.
Criterio de aceptación 2	Dado que hay existencia en stock, cuando se selecciona la pieza, entonces el sistema descuenta automáticamente la cantidad del inventario interno.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-08.1.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-20: Notificación Automática de Fin de Trabajos

Campo	Contenido
ID e issue	HU-20 / #[20]
Historia	Como recepcionista, quiero recibir una notificación automática cuando los trabajos del vehículo finalicen, para avisar al cliente que su unidad está lista para entrega.
Criterio de aceptación 1	Dado que el mecánico marca la orden como terminada en bahía, cuando se actualiza el estatus, entonces el sistema envía una alerta interna a la recepcionista.
Criterio de aceptación 2	Dado que la recepción recibe la alerta, cuando se verifica el estado, entonces se habilita el aviso automatizado al cliente de que su vehículo está listo.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver CU-07.
Wireframe	Figura 4.10
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-21: Bloqueo de Entrega por Saldo Pendiente

Campo	Contenido
ID e issue	HU-21 / #[21]
Historia	Como gerente del taller, quiero que el sistema impida registrar la entrega de un vehículo cuya orden tenga saldo pendiente, para evitar pérdidas financieras al taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que un vehículo se encuentra en estado "Lista para Entrega", cuando la recepcionista intenta registrar la salida y el balance de pago es mayor a cero, entonces el sistema bloquea la acción de liberación.
Criterio de aceptación 2	Dado que se activa el bloqueo por saldo pendiente, cuando el sistema detecta que cuenta con un convenio de crédito autorizado, entonces permite omitir la restricción exclusivamente bajo permisos del rol Gerente.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas).
Wireframe	Figura 4.10
Casos de prueba	CPA-21

HU-22: Autorización Excepcional de Crédito a Flotillas

Campo	Contenido
ID e issue	HU-22 / #[22]
Historia	Como gerente del taller, quiero autorizar de forma excepcional la entrega a crédito únicamente para vehículos de flotillas empresariales registradas, para cumplir con los convenios comerciales.
Criterio de aceptación 1	Dado que un vehículo pertenece a una empresa con cuenta de flotilla registrada, cuando se intenta liberar sin pago en caja, entonces el sistema solicita la clave de autorización gerencial.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 2	Dado que el gerente ingresa su contraseña de aprobación, cuando valida el convenio comercial, entonces el sistema permite liberar la unidad y factura el adeudo a crédito empresarial.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas).
Wireframe	Figura 4.10
Casos de prueba	CPA-24, CPA-25

HU-23: Registro de Pago Total y Cierre de Orden

Campo	Contenido
ID e issue	HU-23 / #[23]
Historia	Como recepcionista, quiero registrar el pago total del servicio y cerrar formalmente la orden, para liberar la bahía de trabajo y archivar el historial del vehículo.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente cubre el monto total en caja, cuando la recepcionista registra el método de pago y confirma la transacción, entonces el sistema salda la cuenta a cero.
Criterio de aceptación 2	Dado que el pago ha sido registrado con éxito, cuando se ejecuta el cierre, entonces la orden cambia a estado "Cerrada", liberando de inmediato la bahía física ocupada y generando el comprobante digital.
Reglas de negocio	RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas), RN-13 (Garantía de mano de obra), RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces).
Wireframe	Figura 4.10
Casos de prueba	CPA-22, CPA-23

HU-24: Consulta de Vigencia de Garantía

Campo	Contenido
ID e issue	HU-24 / #[24]
Historia	Como cliente, quiero consultar la vigencia de la garantía de 30 días en mano de obra asociada a mi servicio anterior, para reclamar ajustes en caso de incidencias.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente revisa el expediente de su servicio pasado en el portal web, cuando consulta el apartado de garantías, entonces visualiza la fecha exacta de expiración (30 días naturales en mano de obra).
Criterio de aceptación 2	Dado que la garantía se encuentra vigente, cuando se solicita una revisión por el mismo concepto, entonces el sistema valida el estatus sin generar cargos adicionales de mano de obra.
Reglas de negocio	RN-13 (Garantía de mano de obra).
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-25: Operación Offline del Personal Interno

Campo	Contenido
ID e issue	HU-25 / #[25]
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero registrar la llegada de autos, tomar fotografías y hacer diagnósticos sin conexión a internet usando la batería del equipo, para que la operación no se detenga ante fallas eléctricas.
Criterio de aceptación 1	Dado que ocurre un corte de energía o caída de internet en el taller, cuando el personal opera mediante las baterías de laptops o tabletas, entonces el sistema local permite continuar capturando registros, checklists y fotografías.
Criterio de aceptación 2	Dado que se trabaja de forma local (offline), cuando se guardan los datos, entonces el almacenamiento temporal mediante Service Workers e IndexedDB asegura que no exista pérdida de información.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-06 y RNF-08.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-26: Sincronización Automática en la Nube

Campo	Contenido
ID e issue	HU-26 / #[26]
Historia	Como recepcionista o jefe de mecánicos, quiero que los registros y fotografías que capturé sin conexión se sincronicen automáticamente cuando vuelva la red, para no perder ni duplicar información.
Criterio de aceptación 1	Dado que se restablece la conexión a internet en el taller, cuando el sistema detecta conectividad, entonces inicia de forma automática la sincronización de los datos almacenados localmente.
Criterio de aceptación 2	Dado que finaliza el proceso de sincronización, cuando se actualiza la base de datos central en la nube, entonces la información multimedia y de auditoría se consolida sin duplicidades.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-09.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-27: Gestión de Roles y Permisos de Seguridad

Campo	Contenido
ID e issue	HU-27 / #[27]
Historia	Como gerente del taller, quiero dar de alta al personal y asignarle su rol (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén), para que cada quien acceda solo a la información que le corresponde.

Campo	Contenido
Criterio de aceptación 1	Dado que un usuario intenta acceder a la plataforma, cuando introduce sus credenciales, entonces el sistema autentica su identidad y restringe los menús según su rol asignado (Gerente, Recepcionista, Jefe de Mecánicos o Encargado de Almacén).
Criterio de aceptación 2	Dado que un usuario sin privilegios intenta ingresar a una ruta protegida (como reportes gerenciales), entonces el sistema deniega el acceso y muestra una pantalla de error por permisos insuficientes.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RNF-05 y 4.8 (control de acceso por rol).
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	CPA-28, CPA-29

HU-28: Accesibilidad PWA Responsiva para Clientes

Campo	Contenido
ID e issue	HU-28 / #[28]
Historia	Como cliente, quiero visualizar la plataforma web desde mi teléfono celular de forma responsiva y sin instalar aplicaciones adicionales, para consultar mi estatus con facilidad.
Criterio de aceptación 1	Dado que el cliente abre el enlace recibido por SMS o correo en un navegador móvil (iOS/Android), cuando carga la página, entonces el diseño se adapta responsivamente a la pantalla sin requerir descargas de tiendas de aplicaciones.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente navega por el portal web, cuando consulta el progreso de su vehículo o galería de fotos, entonces los elementos táctiles responden de manera fluida y adaptada a dispositivos móviles.
Reglas de negocio	RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces). Portabilidad: RNF-01.
Wireframe	Figura 4.8
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-29: Generación de Reportes Gerenciales

Campo	Contenido
ID e issue	HU-29 / #[29]
Historia	Como gerente, quiero generar reportes mensuales de ingresos, servicios realizados y tiempos de ocupación de las 4 bahías, para evaluar el rendimiento general del taller.
Criterio de aceptación 1	Dado que el gerente ingresa al módulo de reportes, cuando selecciona el intervalo de fechas mensual, entonces el sistema genera métricas consolidadas de ingresos y servicios completados.
Criterio de aceptación 2	Dado que se consultan los tiempos operativos, cuando el sistema procesa las órdenes, entonces muestra gráficos de ocupación de las 4 bahías para medir la eficiencia del taller.

Campo	Contenido
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver RF-11.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	Pendiente (sección 5.2)

HU-30: Cumplimiento de Privacidad y Uso de Datos Ficticios

Campo	Contenido
ID e issue	HU-30 / #[30]
Historia	Como cliente del taller, quiero conocer el aviso de privacidad antes de proporcionar mis datos, para saber para qué se usarán conforme a la LFPDPPP.
Criterio de aceptación 1	Dado que la recepcionista registra a un cliente nuevo, cuando captura sus datos personales, entonces el sistema muestra el aviso de privacidad simplificado (4.8) antes de guardar el registro.
Criterio de aceptación 2	Dado que el cliente abre su enlace seguro por primera vez, cuando carga la página, entonces el sistema muestra el enlace al aviso de privacidad integral y cómo ejercer sus derechos ARCO.
Reglas de negocio	Sin regla de negocio específica; ver 4.8 y RNF-05.
Wireframe	Pendiente (sección 4.10)
Casos de prueba	CPA-31

Contenido: las actividades del cliente y del personal en columnas (Agendar cita, Recibir vehículo, Asignar y diagnosticar, Cotizar y autorizar, Reparar, Cobrar y entregar, Supervisar) y debajo las historias HU-01 a HU-30 ordenadas por prioridad; una línea horizontal marca el corte del release v0.1.0 (historias Must y Should con release v0.1.0 de la tabla anterior) y lo que pasa a la Fase 2 (HU-05, HU-11, HU-19, HU-24, HU-29).

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/story-map.drawio`

Figura 4.1. Story map con el corte del release v0.1.0. Fuente: `docs/04-requisitos/story-map.drawio`

4.6 Requisitos no funcionales

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-01	Flexibilidad (instalabilidad y adaptabilidad)	El portal del cliente deberá ser una PWA responsiva que funcione en navegadores móviles iOS y Android sin instalar software ni conceder permisos especiales.	Funciona sin errores bloqueantes en las 2 últimas versiones de Safari (iOS) y Chrome (Android); 0 permisos solicitados al cliente; sin desplazamiento horizontal en anchos de 360 a 430 px.	Pruebas manuales en 2 móviles reales (iOS y Android) con una lista de verificación de las pantallas del cliente y revisión con las herramientas de desarrollo del navegador.
RNF-02	Capacidad de interacción	La interfaz de la tableta del jefe de Mecánicos deberá tener botones grandes, alto contraste y controles táctiles adaptados al uso con manos sucias y en ambiente ruidoso.	Botones de al menos 48 × 48 px con separación mínima de 8 px; contraste de texto de al menos 7:1; al menos 95 % de aciertos en 20 toques con guantes de trabajo.	Auditoría con Lighthouse o axe DevTools (gratuitos), medición del contraste con un verificador y prueba en la tableta real con guantes.
RNF-03	Capacidad de interacción	La interfaz de la tableta deberá ofrecer flujos de pocos pasos para las operaciones frecuentes del taller.	Asignar bahía, actualizar el estado de una orden y sellar un trabajo en máximo 4 toques y 30 s cada una.	Prueba de usabilidad cronometrada con al menos 3 usuarios (o compañeros que simulen el rol), repitiendo cada operación 3 veces.
RNF-04	Seguridad (no repudio e integridad)	Toda autorización de presupuesto o de sobrecosto mayor al 10 % deberá registrar marca de tiempo y metadatos inalterables, incluida la dirección IP, para evitar disputas con el cliente.	100 % de las autorizaciones guardan fecha y hora UTC, IP, identificador de orden y huella SHA-256 del documento; 100 % de los intentos de alterar un registro se detectan al verificar la huella.	Prueba con 20 autorizaciones, revisión de los registros guardados e intento de modificar directamente la base de datos para confirmar que la verificación lo detecta.

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-05	Seguridad (confidencialidad y cumplimiento legal)	El manejo de datos personales deberá apegarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y usar solo datos ficticios en las pruebas.	100 % de las conexiones con HTTPS (TLS 1.2 o superior); datos personales sensibles cifrados en reposo; aviso de privacidad visible en el 100 % de los formularios que capturan datos; 0 registros reales en el ambiente de pruebas.	Análisis con testssl.sh o SSL Labs, lista de verificación de la ley revisada por el equipo y revisión de los datos de prueba antes de cada entrega.
RNF-06	Eficiencia de desempeño	El registro de recepción se deberá guardar de forma local con rapidez, aun sin conexión.	Guardar un registro con 5 fotografías en máximo 2 s (percentil 95) en la tableta o laptop del taller.	20 repeticiones cronometradas con la herramienta de rendimiento del navegador, calculando el percentil 95.
RNF-07	Mantenibilidad (modificabilidad)	El desarrollo deberá usar únicamente herramientas de código abierto, frameworks de uso libre (como FastAPI y Python) y planes educativos.	100 % de las dependencias con licencia de código abierto o plan educativo vigente; costo de licenciamiento de $0 en esta fase.	Inventario de dependencias con herramientas de revisión de licencias (por ejemplo, pip-licenses) y registro de los planes educativos usados.

ID	Característica ISO/IEC 25010:2023	Requisito	Métrica y umbral	Cómo se verificará
RNF-08	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	El personal interno deberá poder operar sin internet o sin energía eléctrica, con equipos en batería, bajo una arquitectura local con sincronización diferida.	Las 7 operaciones definidas (registro de entrada, checklist, fotografías, diagnósticos, asignación de bahías, consulta de proveedores y autorizaciones gerenciales) funcionan al 100 % durante al menos 4 h sin conexión; 0 datos perdidos.	Casos de prueba de las 7 operaciones con la red desconectada y un equipo con batería, comparando los registros al terminar.
RNF-09	Fiabilidad (recuperabilidad)	Al restablecerse la conexión, el sistema deberá sincronizar automáticamente datos, archivos multimedia y registros de auditoría con la base de datos central, sin duplicados.	100 % de los registros sincronizados, 0 duplicados y 0 pérdidas; 200 registros con 50 fotografías en máximo 5 min.	Crear 200 registros sin conexión, reconectar y comparar conteos y huellas con la base central; repetir 3 veces e interrumpir la conexión a mitad de una sincronización.
RNF-10	Fiabilidad (tolerancia a fallos del cliente)	Ante una falla de conectividad durante la consulta de estatus o la autorización 2FA, la interfaz del cliente deberá informar el estado y reintentar automáticamente.	Mensaje de estado en máximo 3 s; reintento automático cada 30 s o menos hasta completar; 0 autorizaciones duplicadas o perdidas.	Cortar el servidor durante la consulta y durante el envío del código, cronometrar el mensaje y revisar la base de datos tras restablecer el servicio.

4.7 Reglas de negocio y requisitos de dominio

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-01	Expiración y vigencia de enlaces: El enlace web de seguimiento permanecerá activo durante la estancia del vehículo en el taller. Expirará automáticamente al entregar y saldar la unidad. Si el cliente requiere ver su historial posteriormente, deberá solicitar la generación de un nuevo enlace. La vigencia del enlace es independiente de la vigencia de la cotización (RN-11).	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-02.1, RF-02.2
RN-02	Doble verificación en autorizaciones: Toda aprobación remota o presencial de cotización exigirá una doble verificación (código 2FA de 6 dígitos, de un solo uso y vigente 5 minutos, enviado al correo electrónico registrado del cliente) para evitar reclamos por trabajos no autorizados.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-06, RNF-04
RN-03	Selección granular de rubros: El cliente puede aprobar o rechazar de manera independiente los conceptos opcionales desglosados en el presupuesto (mano de obra o refacciones), ejecutando únicamente lo autorizado explícitamente.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-06
RN-04	Re-cotización obligatoria por sobrecostos (>10 %): Cualquier trabajo o repuesto imprevisto durante la reparación que incremente el costo inicial más de un 10 % detendrá el avance hasta contar con una nueva autorización validada por el cliente.	Anteproyecto y propuesta técnica	RF-07, RNF-04
RN-05	Capacidad física del taller**:** La atención simultánea está limitada estrictamente a 4 bahías físicas (1 vehículo por bahía) y un área de estacionamiento de recepción/espera con capacidad máxima para 5 vehículos.	Anteproyecto y entrevista con el cliente	RF-05, RF-09
RN-06	Reubicación por espera de refacciones: Si un vehículo requiere refacciones externas con demora de entrega de varios días, se liberará la bahía de trabajo reubicando la unidad en el estacionamiento hasta el arribo de las piezas.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-05, RF-08.2

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-07	Clasificación de vehículos autorizados: El sistema operará exclusivamente con vehículos automotrices ligeros (automóviles particulares, motocicletas y camionetas hasta de 3 toneladas). Se excluyen bicicletas, tráilers y maquinaria pesada.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-03.1
RN-08	Confirmación manual de citas web: Las solicitudes de cita agendadas desde el portal público ingresarán en estado "Pendiente" y no reservarán espacio en la agenda hasta que la recepcionista las confirme manualmente.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-09
RN-09	Asignación y colaboración de mecánicos**:** Cada orden mantendrá un mecánico principal responsable. Otros mecánicos podrán colaborar en el trabajo técnico sin alterar la titularidad de la orden, salvo reasignación formal.	Entrevista con el cliente (19/10/2026)	RF-05
RN-10	Restricción de entrega y excepción a flotillas: Queda prohibida la entrega física del vehículo con saldo pendiente. Como única excepción, el Gerente podrá autorizar la entrega a crédito para vehículos pertenecientes a flotillas empresariales registradas.	Anteproyecto y entrevista con el cliente	RF-10
RN-11	Vigencia de cotizaciones: Toda cotización tiene vigencia de 5 días naturales desde su emisión. Una cotización vencida no puede autorizarse; el taller debe emitir una nueva versión.	Anteproyecto	RF-06
RN-12	Evidencia fotográfica de recepción: Al recibir un vehículo se exigen el checklist completo y al menos 4 fotografías (frente, trasera, costado izquierdo y costado derecho); sin ellas la orden no puede pasar a diagnóstico.	Anteproyecto; el mínimo de 4 fotografías debe validarse con el cliente	RF-04
RN-13	Garantía de mano de obra: Los trabajos tienen garantía de 30 días naturales sobre la mano de obra, contados desde la entrega del vehículo.	RF-03.2; confirmar la fuente con el cliente	RF-03.2

ID	Regla de negocio	Fuente (anteproyecto / entrevista con fecha)	Requisitos que afecta
RN-14	Medidor de combustible descompuesto: Si el indicador de combustible del tablero no funciona, el nivel no se deja en blanco ni se adivina: se registra como «No verificable», junto con el nivel que declara el cliente, el método de estimación usado (4.7.1) y la aceptación del cliente. El taller no responde por diferencias de combustible en una recepción marcada como «No verificable», salvo lo que él mismo haya medido.	Propuesta del equipo; validar con el cliente	RF-04, HU-01
RN-15	Operación de contingencia en papel: Si la falta de luz o de internet dura más que la autonomía de los equipos (RNF-08), la operación continúa en la Bitácora de Contingencia impresa (4.7.1) con folios provisionales. Todo lo registrado en papel se captura en el sistema a más tardar 24 horas después de restablecerse el servicio y conserva la hoja física escaneada como evidencia.	Propuesta del equipo; amplía HU-25; validar con el cliente	RNF-08, RNF-09, RF-04, RF-06, RF-10

4.7.1 Procedimientos de contingencia

Estos procedimientos detallan RN-14 y RN-15. Son operativos: indican qué hace el personal cuando falla el vehículo del cliente o la infraestructura del taller, y qué tendrá que soportar el sistema para que esos casos queden registrados.

A. Vehículo con gasolina pero con el medidor descompuesto (RN-14). El nivel de combustible al ingreso protege a ambas partes ante reclamos («dejé medio tanque y me lo entregaron en reserva»). Cuando el indicador del tablero no funciona, la recepcionista aplica, en este orden, el primer método que esté disponible y anota cuál usó:

1. **Lectura por OBD-II.** Muchas veces solo falla la aguja o el tablero, pero el sensor (flotador) del tanque sigue funcionando. Con el escáner OBD-II del taller se lee el parámetro «Fuel Tank Level Input» (PID `0x2F`), que da el porcentaje del tanque, y se convierte al selector de 5 niveles (0–12 % Reserva, 13–37 % 1/4, 38–62 % 1/2, 63–87 % 3/4, 88–100 % Lleno). Se fotografía la pantalla del escáner.
2. **Computadora de viaje.** Si el vehículo muestra la autonomía restante (km), se fotografía y se registra como referencia, aclarando que es una estimación del propio vehículo.
3. **Medición física, solo si el trabajo lo requiere.** Si la reparación implica bajar o vaciar el tanque (bomba de gasolina, sensor de nivel, fugas), el combustible se extrae con la bomba de trasvase a bidones graduados aprobados para combustible y se registran los **litros** medidos, con fotografía del bidón. Al terminar, ese mismo volumen se regresa al tanque. No se abre el

sistema de combustible solo para medir: es un riesgo de incendio y no forma parte del servicio autorizado.

4. **Declaración del cliente.** Si nada de lo anterior es posible, se registra el nivel que dice el cliente con la leyenda «Declarado por el cliente, no verificable».

En todos los casos se fotografía el tablero encendido (evidencia de que el indicador no funciona), se agrega al checklist el hallazgo «Indicador de combustible inoperante» y se le ofrece al cliente diagnosticarlo como servicio adicional. El cliente acepta lo registrado con su firma en la recepción. Al entregar, el nivel se vuelve a medir con el mismo método para que la comparación sea justa. La conversión del porcentaje OBD-II a los 5 niveles es una de las decisiones candidatas a modelarse en DMN (7.9).

Impacto en el sistema: el selector de combustible del wireframe W-01 gana la opción «No verificable», que obliga a capturar el método de estimación (OBD-II, computadora de viaje, medición en litros o declaración del cliente), el valor obtenido y una fotografía del tablero. por definir: agregar los campos `metodo_combustible` y `litros_medidos` a RecepcionVehicular (6.2) y su caso de prueba en la sección 5.

B. Cortes prolongados de luz o de internet (RN-15). La operación sin conexión de la PWA (HU-25, RNF-08) cubre los cortes cortos. Para los largos se definen tres niveles:

Nivel	Situación	Cómo se opera
1. Sin internet	Hay luz, pero no hay conexión.	La PWA trabaja con IndexedDB y sincroniza al volver la conexión (RNF-09). El cliente no recibe enlace ni puede autorizar en línea; se le avisa por teléfono.
2. Sin luz	Los equipos funcionan con batería.	Igual que el nivel 1. Se apagan los equipos que no se usen y se reservan las baterías para recepción y diagnóstico.
3. Contingencia en papel	El corte supera 4 horas o la batería de los equipos baja del 20 %.	El Gerente declara la contingencia y anota la hora de inicio en la Bitácora. Todo se registra en papel, como se describe abajo.

La **Bitácora de Contingencia** es una libreta o carpeta con formatos impresos y numerados de antemano, que se guarda en recepción. Contiene:

- **Hoja de recepción**: folio provisional `C-AAAAMMDD-NN` (consecutivo del día, escrito a mano), datos del cliente y del vehículo, kilometraje, nivel de combustible (con la opción «No verificable» de la parte A), checklist de carrocería e interiores y firma del cliente. Las 4 fotografías obligatorias (RN-12) se toman con el celular del taller y se nombran con el folio provisional.
- **Hoja de diagnóstico y cotización**, con el desglose de mano de obra y refacciones.
- **Hoja de autorización**: como no es posible enviar el código 2FA por correo (RN-02), la única autorización válida en contingencia es la **firma autógrafa del cliente en presencia del personal**, con fecha y hora. No se aceptan autorizaciones por teléfono.
- **Recibo provisional** numerado para los pagos (solo efectivo, porque la terminal bancaria tampoco funciona). Sigue vigente RN-10: no se entrega un vehículo con saldo pendiente.
- **Registro de movimientos**: cambios de estado y de bahía, con hora y nombre de quien los hizo.

Al restablecerse el servicio, el Gerente anota la hora de fin en la Bitácora. En las 24 horas siguientes, la recepcionista captura cada hoja en el sistema: la orden recibe su folio definitivo OS-AAAA-NNNN y conserva el folio provisional como referencia, se adjuntan las fotografías y la hoja escaneada, y las autorizaciones quedan registradas con medio «Firma en papel». El Gerente revisa que no falte ningún folio provisional del consecutivo y firma la Bitácora como conciliada. Las hojas físicas se resguardan con el mismo cuidado que los datos personales del sistema (4.8).

por definir: agregar al modelo el medio de autorización «Firma en papel» y el campo `folio_provisional`; diseñar e imprimir los formatos de la Bitácora; validar con el cliente el umbral de 4 horas y el plazo de 24 horas.

4.8 Requisitos de protección de datos personales

En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP - DOF):

1. Datos Personales Recabados

   El sistema capturará y procesará los siguientes datos de clientes particulares y representantes de flotillas:

- Datos de identificación y contacto: Nombre completo, número telefónico celular (WhatsApp/SMS) y correo electrónico.
- Datos del vehículo y de la propiedad: Placas, marca, modelo, año, número de serie (VIN - opcional), kilometraje, nivel de combustible, fotografías del estado físico de la unidad, historial de servicios e importes de facturación.

2. Finalidad del Tratamiento

- Finalidades primarias: Identificación del cliente, vinculación del vehículo a la orden de servicio, generación y envío de enlaces temporales de seguimiento, envío de códigos 2FA para validación de presupuestos, cobro, emisión de comprobantes de pago y aplicación de garantías de mano de obra (30 días).
- Finalidades secundarias: Recordatorios de mantenimiento preventivo y consulta de historial a solicitud del cliente.

3. Medidas de Seguridad y Control de Accesos

- Control de Acceso Basado en Roles (RBAC): La información personal del cliente solo estará accesible para los roles de Recepcionista y Gerente. Los Mecánicos y Encargados de Almacén únicamente visualizarán datos técnicos del vehículo y requerimientos de refacciones.
- Acceso mediante Tokens Temporales: Los clientes accederán a sus cotizaciones y estatus vía tokens dinámicos sin necesidad de almacenar contraseñas de usuarios externos en la base de datos. Protección de Datos en Pruebas: Se garantiza el uso exclusivo de datos sintéticos o ficticios (mock data) durante todas las fases de desarrollo, pruebas y demostraciones académicas, sin almacenar registros reales en los entornos de staging o prueba.
- Seguridad en Tránsito: Las comunicaciones entre navegadores móviles, tabletas y servidores se realizarán mediante protocolos cifrados HTTPS (TLS 1.2 o superior).

4. Borrador del Aviso de Privacidad Simplificado

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

Servicio Automotriz Hermanos Ruiz, S.A. de C.V., con domicilio en las instalaciones operativas del taller, es responsable del tratamiento de los datos personales (contacto, identificación y datos de su vehículo) proporcionados en la recepción.

Sus datos serán utilizados exclusivamente para la apertura de órdenes de servicio, seguimiento en vivo, envío de cotizaciones para su autorización remota o presencial mediante doble verificación (2FA), cobro, entrega y aplicación de garantías. Sus datos no serán transferidos ni compartidos con terceros sin su consentimiento explícito. Para consultar el Aviso de Privacidad Integral o ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), puede acudir a la recepción de nuestro taller o solicitarlo a través de nuestro portal web de atención a clientes.

4.9 Casos de uso

Contenido: actores Recepcionista y Jefe de Mecánicos; casos CU-01 Confirmación de cita web, CU-02 Recepción del vehículo y apertura de orden, CU-03 Firma de contrato presencial (2FA), CU-05 Diagnóstico, cotización técnica y asignación de trabajo, CU-07 Finalización de trabajo y sellado de historial, CU-04 Cobro y entrega del vehículo; actor secundario Servicio de correo; «include» de Autenticarse.

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/taller.puml`

Figura 4.2. Diagrama de casos de uso: recepción, taller y cotización. Fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/taller.puml`

Contenido: actor Cliente; casos CU-09 Solicitud de cita desde la web, CU-10 Consulta del estado del vehículo en vivo, CU-11 Aprobación remota de cotización (2FA), con «extend» Rechazar cotización y Seleccionar opcionales; actor secundario Servicio de correo.

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/portal-cliente.puml`

Figura 4.3. Diagrama de casos de uso: portal del cliente. Fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/portal-cliente.puml`

Contenido: actores Gerente y Encargado de Almacén; casos CU-12 Monitoreo global del taller y KPIs, CU-13 Autorización de entrega a crédito (flotillas), CU-06 Requisición de refacciones, CU-08 Atender solicitud de refacciones y registrar compra; Gerente especializa a Usuario del personal.

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/gerencia-almacen.puml`

Figura 4.4. Diagrama de casos de uso: gerencia y almacén. Fuente: `docs/04-requisitos/casos-uso/gerencia-almacen.puml`

CU-01 — Confirmación de cita web

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-01 Confirmación de cita web
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Cliente; servicio de correo electrónico.

Campo	Contenido
Descripción breve	Permite revisar solicitudes de citas realizadas desde el sitio web, verificar la disponibilidad del taller y confirmar fecha, hora y bahía preliminar. El sistema actualiza el estado y notifica al cliente.
Precondiciones	1. El cliente solicitó previamente una cita mediante el sitio web. 2. La solicitud está registrada y pendiente de revisión. 3. La recepcionista dispone de credenciales válidas.
Flujo principal	1. La recepcionista inicia sesión desde la computadora de mostrador. 2. El sistema valida las credenciales y muestra el menú principal. 3. La recepcionista abre el módulo de Gestión de Citas. 4. El sistema muestra las solicitudes pendientes. 5. La recepcionista selecciona una solicitud y revisa los datos del cliente. 6. El sistema muestra la agenda y la disponibilidad de horarios y bahías. 7. La recepcionista verifica la disponibilidad y selecciona fecha, hora y bahía preliminar. 8. La recepcionista confirma la programación. 9. El sistema actualiza la cita a «Confirmada» y guarda la programación. 10. El sistema envía una notificación al cliente por correo electrónico. 11. El sistema informa a la recepcionista que la cita fue confirmada.
Flujos alternos	A1 (paso 7): Horario o fecha sin disponibilidad. El sistema muestra que no hay espacio y permite seleccionar una alternativa; recepción propone la nueva fecha u hora al cliente y continúa con la confirmación. A2 (paso 4): No hay solicitudes pendientes. El sistema informa que la bandeja está vacía y la recepcionista puede salir del módulo.
Flujos de excepción	E1 (paso 1): Credenciales incorrectas o cuenta bloqueada. El sistema rechaza el acceso; después de tres intentos fallidos consecutivos bloquea temporalmente la cuenta durante 15 minutos. E2 (paso 9): Error al guardar. El sistema informa que no fue posible actualizar la cita y conserva el estado anterior. E3 (paso 10): Fallo de correo. La cita permanece confirmada y el envío queda para seguimiento o reintento.
Postcondiciones	La cita queda registrada con estado «Confirmada» y con fecha y hora asignadas. El sistema conserva el resultado del envío de la notificación.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-08 (Confirmación manual de citas web), RN-05 (Capacidad física del taller). Validaciones del caso de uso: • Solo se confirma una solicitud registrada. • La programación debe respetar la disponibilidad de horarios y bahías. • La cita confirmada debe contar con fecha y hora. • La notificación se envía al correo registrado.
Requisitos relacionados	RF-09 · HU-04

CU-02 — Recepción del vehículo y apertura de orden

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-02 Recepción del vehículo y apertura de orden
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Cliente.
Descripción breve	Registra la llegada del vehículo, verifica o captura los datos del cliente y del automóvil, documenta sus condiciones iniciales y abre una orden de servicio para dar seguimiento al trabajo.
Precondiciones	1. El cliente se presenta físicamente en el taller con su vehículo. 2. La recepcionista tiene acceso autorizado al sistema. 3. El sistema permite registrar clientes, vehículos y órdenes.
Flujo principal	1. La recepcionista inicia sesión o continúa con una sesión activa. 2. Accede al módulo de Registro de Cliente y Vehículo. 3. Busca al cliente por los datos disponibles. 4. El sistema muestra al cliente y sus vehículos registrados, si existen. 5. La recepcionista verifica o registra los datos del cliente y del vehículo: placas, marca, modelo y VIN. 6. Accede al módulo de Check-in y Registro de Entrada. 7. El sistema solicita los datos iniciales del vehículo. 8. La recepcionista registra kilometraje y nivel de combustible. 9. Completa la lista de inspección inicial, incluyendo herramientas y llanta de refacción, entre otros elementos definidos por el taller. 10. Toma o carga fotografías de la carrocería para documentar daños previos. 11. Revisa los datos y selecciona «Abrir Orden de Servicio». 12. El sistema valida los datos obligatorios y registra la orden con estado «Abierta». 13. El sistema genera un enlace seguro asociado a la orden para el cliente. 14. El sistema confirma la apertura de la orden.
Flujos alternos	A1 (paso 3): Cliente no registrado. La recepcionista captura sus datos y continúa con el registro del vehículo. A2 (paso 5): Vehículo no registrado. La recepcionista captura sus datos y lo vincula con el cliente. A3 (paso 10): No se observan daños visibles. La recepcionista registra el resultado de la inspección y continúa.
Flujos de excepción	E1 (paso 5): Datos obligatorios incompletos. El sistema identifica los campos faltantes y no permite guardar hasta completarlos. E2 (paso 5): Vehículo con orden previa abierta. Si las placas corresponden a una orden activa, el sistema muestra el folio y dirige a la orden existente para actualizarla o cerrarla antes de abrir otra. E3 (paso 10): Fotografía inválida o mayor a 10 MB. El sistema muestra un error de formato o tamaño y solicita seleccionar una imagen compatible o comprimida. E4 (paso 12): Error al abrir la orden. El sistema informa que la operación no se completó y no debe mostrar una orden como abierta si no fue guardada.
Postcondiciones	Quedan registrados el check-in y la orden de servicio en estado «Abierta»; el vehículo se asocia al cliente y se genera el enlace seguro correspondiente.

Campo	Contenido
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-12 (Evidencia fotográfica de recepción), RN-07 (Clasificación de vehículos autorizados), RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces). Validaciones del caso de uso: • Cada vehículo debe estar asociado con un cliente. • Se registra kilometraje y nivel de combustible al ingreso. • La inspección inicial documenta el estado del vehículo. • La orden requiere los datos obligatorios completos. • La orden tiene folio único y estado inicial «Abierta». • El enlace seguro debe corresponder a la orden correcta.
Requisitos relacionados	RF-02.1, RF-03.1, RF-04 · HU-01, HU-05, HU-06

CU-03 — Firma de contrato presencial (2FA)

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-03 Firma de contrato presencial (2FA)
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Cliente; servicio de correo electrónico.
Descripción breve	Formaliza en el mostrador la autorización de una cotización técnica mediante un código de un solo uso enviado al correo registrado del cliente.
Precondiciones	1. El jefe de mecánicos ya generó el diagnóstico y la cotización técnica. 2. La cotización está asociada a una orden y disponible para revisión. 3. El cliente decide autorizar de forma presencial. 4. El cliente tiene un correo registrado y accesible. 5. La recepcionista tiene acceso al sistema.

Campo	Contenido
Flujo principal	1. El clnte comunica que desea autorizar presencialmente la cotización. 2. La recepcionista abre el módulo de Firma de Contrato Presencial. 3. El sistema muestra las órdenes y cotizaciones pendientes de autorización. 4. La recepcionista selecciona la orden correspondiente. 5. El sistema muestra el desglose de la cotización. 6. El cliente revisa el alcance y el importe cotizado. 7. La recepcionista selecciona «Enviar Código 2FA». 8. El sistema genera un código de verificación y lo envía al correo registrado. 9. El cliente recibe el código y se lo proporciona a la recepcionista. 10. La recepcionista introduce los seis dígitos. 11. La recepcionista selecciona «Validar y Firmar». 12. El sistema comprueba que el código sea correcto, vigente y no utilizado. 13. El sistema registra la autorización y cambia la orden a «Autorizada». 14. El sistema muestra la confirmación de la operación.
Flujos alternos	A1 (paso 6): El cliente solicita aclaraciones. La recepcionista aclara la información disponible o consulta al jefe de mecánicos; después el cliente puede continuar o rechazar la cotización. A2 (paso 9): El cliente no recibe el código. Se verifica el correo y el estado del envío; si está habilitado, se reenvía el código. A3 (paso 10): Si el sistema lo permite, el cliente introduce personalmente el código.
Flujos de excepción	E1 (paso 8): Fallo de envío. El sistema informa que no pudo enviar el código y no permite autorizar hasta completar la verificación. E2 (paso 12): Código incorrecto o expirado tras cinco minutos. El sistema lo rechaza y permite introducir un código vigente o solicitar un reenvío. E3 (paso 12): Límite de intentos excedido. El sistema bloquea temporalmente la validación o exige iniciar nuevamente el proceso. E4 (paso 13): Error al registrar la autorización. La orden conserva el estado anterior hasta que se registre correctamente. E5: El cliente rechaza la cotización. La recepcionista registra el rechazo; la orden queda «Cancelada/Rechazada» y se coordina el cobro de revisión y la entrega del vehículo sin reparar, si aplica.
Postcondiciones	Si la validación tiene éxito, la autorización queda registrada y la orden cambia a «Autorizada». Si el cliente rechaza la cotización, se registra el rechazo y no continúa la reparación cotizada.

Campo	Contenido
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-02 (Doble verificación en autorizaciones), RN-03 (Selección granular de rubros), RN-11 (Vigencia de cotizaciones). Validaciones del caso de uso: • La cotización debe haberse generado y estar asociada a la orden. • El cliente debe revisar la cotización antes de autorizarla. • El código es de un solo uso y tiene vigencia definida de cinco minutos, según la especificación recibida. • Se rechazan códigos incorrectos, vencidos o ya utilizados. • La orden solo cambia a «Autorizada» después de validar y registrar la aceptación.
Requisitos relacionados	RF-06 · HU-12, HU-14

CU-04 — Cobro y entrega del vehículo

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-04 Cobro y entrega del vehículo
Actor principal	Recepcionista
Actores secundarios	Cliente; gerente (cuando se requiera autorización de crédito); sistema de registro de pagos.
Descripción breve	Registra el pago de la orden, emite el comprobante, entrega las llaves al cliente y cierra la orden de servicio cuando se cumplen las condiciones de salida.
Precondiciones	1. El jefe de mecánicos marcó el trabajo como «Terminado» y el vehículo está listo para entrega. 2. Existe una orden de servicio registrada. 3. La recepcionista tiene permiso para realizar el cobro y registrar la entrega.
Flujo principal	1. El cliente acude al taller a recoger su vehículo. 2. La recepcionista abre el módulo de Cobro y Entrega. 3. El sistema muestra el saldo pendiente de la orden. 4. La recepcionista verifica el importe, registra el pago y emite el comprobante. 5. La recepcionista entrega las llaves al cliente. 6. La recepcionista selecciona «Registrar Entrega». 7. El sistema guarda la orden en el Historial de Servicio del vehículo y cambia el estado a «Cerrada». 8. El sistema confirma el cierre de la orden.
Flujos alternos	A1: Entrega a crédito para flotilla empresarial. Si el vehículo pertenece a una flotilla y queda saldo pendiente, la recepcionista solicita autorización al gerente. Si el gerente autoriza, se continúa con el registro de entrega sin pago inmediato de contado (véase CU-13). A2: El cliente paga el saldo pendiente y se reanuda el proceso de cobro y entrega.

Campo	Contenido
Flujos de excepción	E1: Saldo pendiente sin autorización de crédito. El sistema bloquea la entrega y muestra que se requiere liquidación completa o autorización expresa de Gerencia. E2: Sesión expirada por más de 30 minutos de inactividad. El sistema redirige al inicio de sesión y conserva el borrador del formulario de cobro; tras autenticarse, la recepcionista retoma el proceso.
Postcondiciones	La orden queda «Cerrada», el pago queda registrado, se emite un comprobante y la orden se conserva en el historial de servicio del vehículo.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas), RN-13 (Garantía de mano de obra), RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces). Validaciones del caso de uso: • No se entrega un vehículo con saldo pendiente salvo autorización expresa de Gerencia para crédito de flotilla. • El pago debe registrarse en el sistema y producir un comprobante. • La orden se cierra después de registrar la entrega. • El cierre debe quedar en el historial de servicio del vehículo.
Requisitos relacionados	RF-02.2, RF-03.2, RF-10 · HU-21, HU-23

CU-05 — Diagnóstico, cotización técnica y asignación de trabajo

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-05 Diagnóstico, cotización técnica y asignación de trabajo
Actor principal	Jefe de Mecánicos (líder técnico)
Actores secundarios	Recepcionista; mecánico asignado; sistema de agenda de bahías.
Descripción breve	Permite inspeccionar técnicamente un vehículo con orden abierta, elaborar el diagnóstico y la cotización de mano de obra y refacciones, y asignar una bahía y un mecánico.
Precondiciones	1. Existe una orden de servicio en estado «Abierta». 2. El jefe de mecánicos tiene acceso autorizado desde la tableta del taller. 3. Hay información suficiente para identificar la orden y el vehículo.
Flujo principal	1. El jefe de mecánicos inicia sesión en la tableta del taller. 2. Revisa las órdenes abiertas y localiza el vehículo en el área de recepción. 3. Inspecciona físicamente el automóvil. 4. Abre el módulo de Diagnóstico y Cotización Técnica. 5. Registra el diagnóstico y desglosa la mano de obra estimada y las refacciones necesarias. 6. Consulta el Tablero de Bahías y Mecánicos. 7. Asigna la orden a una bahía disponible y a un mecánico de su equipo. 8. Selecciona «Guardar Diagnóstico». 9. El sistema guarda el diagnóstico y cambia la orden a «Diagnosticada». 10. El sistema deja disponible la cotización para que se gestione la autorización del cliente.

Campo	Contenido
Flujos alternos	A1 (paso 7): Las cuatro bahías están ocupadas. El sistema muestra «Capacidad máxima alcanzada (4/4 bahías ocupadas)» y coloca la orden en la lista de espera; al liberarse una bahía, el jefe retoma la asignación. A2: La orden se diagnostica pero queda en espera de asignación hasta que exista capacidad disponible.
Flujos de excepción	E1: Credenciales incorrectas. El sistema rechaza el acceso y permite volver a intentar. E2: Pérdida de Wi-Fi o sesión pausada al guardar. El sistema informa que no hay conexión o que la sesión se pausó, conserva una copia local si está disponible y solicita volver a iniciar sesión al restablecer la red. E3: Durante la reparación se detecta una falla adicional cuyo costo incrementa más del 10 % respecto de lo autorizado. El sistema detiene el avance, cambia la orden a «Pendiente de Re-cotización» y deshabilita nuevas requisiciones hasta obtener una nueva autorización mediante 2FA.
Postcondiciones	El diagnóstico y la cotización quedan guardados; la orden cambia a «Diagnosticada». La asignación queda establecida o la orden queda en lista de espera si todas las bahías están ocupadas.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-05 (Capacidad física del taller), RN-09 (Asignación y colaboración de mecánicos), RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-11 (Vigencia de cotizaciones). Validaciones del caso de uso: • El diagnóstico se registra sobre una orden existente en estado «Abierta». • La asignación física requiere una bahía disponible y un mecánico asignado. • El taller dispone de cuatro bahías; si todas están ocupadas, se utiliza lista de espera. • Un incremento superior al 10 % del costo autorizado requiere re-cotización y nueva autorización del cliente antes de solicitar refacciones adicionales.
Requisitos relacionados	RF-05, RF-06, RF-07 · HU-07, HU-08, HU-09, HU-12, HU-16

CU-06 — Requisición de refacciones

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-06 Requisición de refacciones
Actor principal	Jefe de Mecánicos (líder técnico)
Actores secundarios	Encargado de almacén; cliente (cuando se requiere nueva autorización).
Descripción breve	Registra y envía al almacén la solicitud de refacciones necesarias para ejecutar una reparación autorizada.
Precondiciones	1. La orden está autorizada por el cliente. 2. La reparación se encuentra en proceso. 3. El jefe de mecánicos tiene acceso a la tableta y a la orden activa.

Campo	Contenido
Flujo principal	1. El jefe de mecánicos inicia sesión y abre el módulo de Requisición de Refacciones en la tableta. 2. Selecciona la orden de servicio activa. 3. Ingresa las refacciones requeridas para realizar el trabajo autorizado. 4. Revisa la lista de piezas solicitadas. 5. Selecciona «Enviar Solicitud a Almacén». 6. El sistema registra la requisición y notifica al encargado de almacén. 7. El encargado de almacén puede consultar la solicitud pendiente para atenderla.
Flujos alternos	A1: Si las piezas solicitadas corresponden a una re-cotización previamente autorizada por el cliente, el jefe registra la requisición adicional y continúa el flujo normal.
Flujos de excepción	E1: Se detecta durante la reparación una falla oculta que incrementa el costo en más del 10 % del importe autorizado. El sistema detiene la orden, la cambia a «Pendiente de Re-cotización» y deshabilita la solicitud de nuevas refacciones. El jefe prepara la cotización complementaria; tras una nueva autorización 2FA por Recepción o por la Web, puede volver a requisar. E2: Pérdida de conexión o sesión pausada al guardar. El sistema muestra el aviso correspondiente y, si está disponible, conserva una copia local para reintentar cuando se restablezca la conexión.
Postcondiciones	La requisición queda registrada y disponible para el encargado de almacén, que recibe una notificación. Si se requiere re-cotización, las nuevas piezas quedan bloqueadas hasta obtener autorización.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-04 (Re-cotización obligatoria por sobrecostos), RN-06 (Reubicación por espera de refacciones). Validaciones del caso de uso: • La requisición ordinaria corresponde a una orden autorizada y en proceso de reparación. • Las piezas adicionales asociadas a un aumento superior al 10 % requieren re-cotización y autorización 2FA. • La solicitud enviada debe quedar asociada a la orden de servicio.
Requisitos relacionados	RF-08.1 · HU-10

CU-07 — Finalización de trabajo y sellado de historial

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-07 Finalización de trabajo y sellado de historial
Actor principal	Jefe de Mecánicos (líder técnico)
Actores secundarios	Mecánico asignado; cliente; servicio de notificaciones.
Descripción breve	Registra las notas técnicas finales, verifica que las tareas autorizadas estén completadas y finaliza el trabajo para habilitar la entrega del vehículo.

Campo	Contenido
Precondiciones	1. El mecánico asignado terminó físicamente las reparaciones. 2. La orden está en reparación y cuenta con diagnóstico y autorización del cliente. 3. El jefe de mecánicos tiene acceso al sistema desde la tableta.
Flujo principal	1. El jefe de mecánicos inicia sesión en la tableta y supervisa el vehículo. 2. Abre el módulo de Cierre Técnico y Sellado de Historial. 3. Redacta las notas técnicas finales del trabajo realizado y verifica su correspondencia con lo autorizado por el cliente. 4. Marca las tareas realizadas como completadas. 5. Selecciona «Finalizar Trabajo». 6. El sistema valida el cierre técnico. 7. El sistema cambia el estado de la orden a «Lista para Entrega». 8. El sistema envía una notificación automática al cliente.
Flujos alternos	A1: Si faltan tareas por marcar, el jefe revisa el estado de las reparaciones, completa las tareas correspondientes y vuelve a intentar finalizar el trabajo.
Flujos de excepción	E1: El jefe intenta cerrar la orden con tareas autorizadas pendientes. El sistema muestra «Existen tareas autorizadas pendientes por marcar como concluidas» y no finaliza la orden. E2: La sesión se pausa o se pierde la conexión Wi-Fi antes de guardar. El sistema informa el problema y permite reanudar el proceso tras recuperar conexión y autenticarse.
Postcondiciones	Las notas técnicas y las tareas completadas quedan registradas; la orden cambia a «Lista para Entrega» y se envía la notificación al cliente.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-03 (Selección granular de rubros), RN-13 (Garantía de mano de obra). Validaciones del caso de uso: • Solo se finaliza técnicamente una reparación concluida. • Las tareas completadas deben corresponder con lo autorizado por el cliente. • No se cambia la orden a «Lista para Entrega» si quedan tareas autorizadas pendientes. • La finalización genera una notificación al cliente.
Requisitos relacionados	RF-03.2, RF-05 · HU-20

CU-08 — Atender solicitud de refacciones y registrar compra

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-08 Atender solicitud de refacciones y registrar compra
Actor principal	Encargado de Almacén
Actores secundarios	Jefe de Mecánicos; proveedor local; sistema de inventario.
Descripción breve	Atiende una solicitud de refacciones, contacta a un proveedor, registra la compra y el ticket, y actualiza la disponibilidad de las piezas para que continúe la reparación.

Campo	Contenido
Precondiciones	1. El jefe de mecánicos envió una solicitud de refacciones asociada a una orden. 2. El encargado de almacén tiene acceso a la computadora y al sistema.
Flujo principal	1. El encargado de almacén inicia sesión en la computadora de almacén. 2. Abre Solicitudes Pendientes y selecciona el pedido recibido. 3. Consulta el Directorio de Proveedores Locales y localiza un proveedor. 4. Realiza la compra o pedido por teléfono o correo con el proveedor seleccionado. 5. Abre el módulo de Registro de Compra y Ticket. 6. Captura los costos de las piezas, el proveedor y la fecha de recepción. 7. Selecciona «Confirmar Compra y Generar Ticket». 8. El sistema genera el historial de compra, descuenta del inventario si aplica y marca la refacción como «Recibida». 9. El sistema deja la solicitud registrada para que el taller continúe la reparación.
Flujos alternos	A1: Si existe stock local disponible, el encargado puede registrar el surtido de las piezas correspondientes sin efectuar una nueva compra, actualizando el inventario y la solicitud según corresponda.
Flujos de excepción	E1: No hay existencia en almacén y ningún proveedor local tiene la pieza para entrega inmediata. El encargado selecciona «Sin disponibilidad de proveedor»; el sistema cambia la orden a «Detenida por Refacción» y avisa al jefe de mecánicos y al portal del cliente. Cuando se confirma la llegada de la pieza, el encargado registra el pedido y marca las piezas como recibidas. E2: Credenciales incorrectas o tres intentos fallidos. El sistema rechaza el acceso y bloquea temporalmente la cuenta conforme a la política descrita. E3: Cuenta abierta en otro dispositivo o sesión expirada. El sistema cierra la sesión anterior o informa que la sesión expiró.
Postcondiciones	La compra queda en el historial, el ticket se genera, el inventario se actualiza si aplica y las refacciones quedan marcadas como «Recibida»; si no hay disponibilidad, la orden queda «Detenida por Refacción».
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-06 (Reubicación por espera de refacciones). Validaciones del caso de uso: • Toda compra debe asociarse a la solicitud y a su orden de servicio. • Se registra el proveedor, los costos y la fecha de recepción. • El inventario solo se descuenta o actualiza según aplique al movimiento registrado. • La falta de pieza disponible debe comunicarse al taller y al portal del cliente.
Requisitos relacionados	RF-08.2, RF-08.3 · HU-17, HU-18

CU-09 — Solicitud de cita desde la web

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-09 Solicitud de cita desde la web
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema web; recepcionista (revisa posteriormente la solicitud).
Descripción breve	Permite que el cliente solicite una cita en el sitio web público sin crear una cuenta ni iniciar sesión, proporcionando sus datos, los de su vehículo y el horario deseado.
Precondiciones	1. El cliente puede acceder a la página web pública del taller. 2. El servicio web de solicitud de citas está disponible.
Flujo principal	1. El cliente abre la pantalla de Solicitud de Cita desde el sitio web, sin registrarse ni introducir contraseña. 2. Llena sus datos personales y la información de su automóvil. 3. Selecciona la fecha y hora deseadas. 4. Revisa la información y selecciona «Solicitar Cita». 5. El sistema registra la solicitud como pendiente de revisión. 6. El sistema muestra un mensaje que indica que Recepción revisará la petición.
Flujos alternos	A1: Si la fecha u hora solicitada no tiene espacio disponible, Recepción revisa la solicitud y puede proponer al cliente un día u horario alternativo antes de confirmar la cita.
Flujos de excepción	E1: No se puede enviar o registrar la solicitud. El material proporcionado no especifica el mensaje ni el procedimiento concreto de recuperación; la solicitud no debe considerarse recibida hasta que el sistema confirme el registro.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada para revisión de Recepción y el cliente recibe confirmación en pantalla de que su petición fue enviada.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-08 (Confirmación manual de citas web). Validaciones del caso de uso: • El cliente puede solicitar la cita sin usuario ni contraseña. • La solicitud requiere datos del cliente, información del vehículo y fecha/hora deseadas. • Enviar una solicitud no equivale a confirmar la cita; Recepción debe revisarla.
Requisitos relacionados	RF-09 · HU-03

CU-10 — Consulta del estado del vehículo en vivo

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-10 Consulta del estado del vehículo en vivo
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Sistema web; servicio de generación y validación de enlaces seguros.
Descripción breve	Permite consultar el avance del automóvil desde un teléfono mediante un enlace seguro asociado a la orden, sin requerir usuario, contraseña ni descarga de una aplicación.

Campo	Contenido
Precondiciones	1. El vehículo fue recibido en el taller y cuenta con una orden de servicio. 2. El cliente recibió por correo o SMS el enlace seguro correspondiente.
Flujo principal	1. El cliente abre desde su teléfono el enlace seguro recibido. 2. El sistema valida automáticamente el token incluido en el enlace. 3. El sistema muestra la pantalla de Seguimiento en Vivo. 4. El cliente visualiza la barra de progreso y el estado actual del vehículo. 5. El sistema presenta el avance disponible, que puede incluir Recepción, Diagnóstico, En Reparación y Listo.
Flujos alternos	A1: El cliente vuelve a abrir el mismo enlace vigente para consultar el estado actualizado de la orden.
Flujos de excepción	E1: El enlace ha expirado o el token fue alterado. El sistema bloquea el acceso y muestra: «Su enlace de acceso ha expirado o es inválido. Por favor, solicite un nuevo enlace de seguimiento a la recepción del taller».
Postcondiciones	El cliente visualiza el estado asociado a la orden si el token es válido. No se modifican los datos ni el estado de la orden mediante esta consulta.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-01 (Expiración y vigencia de enlaces). Validaciones del caso de uso: • El acceso del cliente se realiza mediante un token seguro, sin usuario ni contraseña. • Un enlace expirado o alterado no debe permitir consultar la información. • La información mostrada corresponde a la orden asociada al enlace.
Requisitos relacionados	RF-02.1 · HU-28

CU-11 — Aprobación remota de cotización (2FA)

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-11 Aprobación remota de cotización (2FA)
Actor principal	Cliente
Actores secundarios	Recepcionista; servicio de correo electrónico; sistema web.
Descripción breve	Permite que el cliente revise y autorice a distancia la cotización técnica mediante un enlace seguro y un código 2FA de seis dígitos enviado por correo electrónico.
Precondiciones	1. El vehículo ya fue diagnosticado. 2. La cotización fue enviada al cliente mediante un enlace seguro. 3. El enlace está vigente y asociado a la orden correcta. 4. El cliente puede acceder al correo registrado.

Campo	Contenido
Flujo principal	1. El cliente abre el enlace dinámico desde su teléfono. 2. El sistema valida el enlace y muestra el desglose de mano de obra y refacciones. 3. El cliente revisa los conceptos y el importe cotizado. 4. Presiona «Solicitar Código 2FA para Autorizar». 5. El sistema envía por correo un código de verificación de seis dígitos. 6. El cliente introduce el código en la página web. 7. Presiona «Aceptar y Autorizar». 8. El sistema valida el código y registra el monto, la fecha y la hora de la autorización. 9. El sistema cambia la orden a «Autorizada» y muestra el resultado.
Flujos alternos	A1 (paso 3): El cliente no está de acuerdo con el costo y selecciona «Rechazar Cotización». El sistema solicita confirmar el rechazo; tras la confirmación cambia la orden a «Cancelada/Rechazada», notifica a Recepción para coordinar la entrega del vehículo sin reparar y finaliza la sesión web.
Flujos de excepción	E1: Enlace expirado o token alterado. El sistema bloquea el acceso e indica al cliente que solicite un nuevo enlace a Recepción. E2 (paso 8): Código 2FA incorrecto o expirado después de cinco minutos. El sistema rechaza la autorización e indica que debe solicitarse un código nuevo. E3: El código no llega al correo. El material indica que el cliente debe solicitar un nuevo código; el flujo no concluye hasta que la verificación sea satisfactoria.
Postcondiciones	Si la autorización es válida, queda registrada la cotización aprobada y la orden pasa a «Autorizada». Si el cliente la rechaza, la orden queda «Cancelada/Rechazada» y Recepción recibe aviso para coordinar la entrega sin reparar.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-02 (Doble verificación en autorizaciones), RN-03 (Selección granular de rubros), RN-11 (Vigencia de cotizaciones). Validaciones del caso de uso: • La cotización debe estar asociada a una orden diagnosticada. • El enlace seguro debe ser vigente y válido. • El código 2FA es de seis dígitos y su vigencia indicada es de cinco minutos. • La orden solo se autoriza después de validar el código y registrar el consentimiento del cliente. • El rechazo confirmado debe notificarse a Recepción.
Requisitos relacionados	RF-02.1, RF-06 · HU-02, HU-13, HU-14, HU-15

CU-12 — Monitoreo global del taller y KPIs

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-12 Monitoreo global del taller y KPIs
Actor principal	Gerente (dueño)
Actores secundarios	Sistema de gestión del taller.
Descripción breve	Proporciona al gerente un tablero general para visualizar indicadores operativos y financieros del taller, incluyendo ocupación de bahías, órdenes abiertas, tiempos promedio e ingresos acumulados.
Precondiciones	1. El gerente requiere revisar la operación general. 2. Cuenta con perfil gerencial y credenciales válidas. 3. Existen datos operativos registrados en el sistema.
Flujo principal	1. El gerente inicia sesión en su computadora o teléfono con el perfil gerencial. 2. El sistema valida las credenciales y abre el Dashboard General de Control. 3. El gerente consulta la ocupación de las cuatro bahías. 4. El gerente visualiza las órdenes abiertas. 5. El gerente consulta los tiempos promedio de estancia. 6. El gerente visualiza los ingresos acumulados y los indicadores disponibles en tiempo real.
Flujos alternos	A1: El gerente consulta el tablero desde otro dispositivo autorizado y revisa los mismos indicadores según los permisos de su perfil.
Flujos de excepción	E1: Credenciales incorrectas u olvido de contraseña. El sistema muestra un error y permite iniciar el flujo de recuperación por correo y verificación de seguridad. E2: Cambio de red o inactividad. Para proteger la información operativa y financiera, el sistema requiere reautenticación mediante huella o contraseña, de acuerdo con el flujo descrito en el material.
Postcondiciones	El gerente visualiza los indicadores disponibles del taller. La consulta no modifica las órdenes ni los datos operativos.
Reglas de negocio	Sin regla de 4.7 específica. Validaciones del caso de uso: • Solo un perfil gerencial autorizado puede consultar el Dashboard General de Control. • Los indicadores mostrados deben basarse en los datos registrados en el sistema. • Tras inactividad o cambio de red, el sistema puede exigir reautenticación para proteger la información.
Requisitos relacionados	RF-11 · HU-29

CU-13 — Autorización de entrega a crédito (flotillas)

Campo	Contenido
ID y nombre	CU-13 Autorización de entrega a crédito (flotillas)
Actor principal	Gerente (dueño)

Campo	Contenido
Actores secundarios	Recepcionista; cliente empresarial/flotilla; sistema de control de crédito.
Descripción breve	Permite decidir si se libera a crédito un vehículo de una flotilla empresarial que terminó su reparación pero conserva saldo pendiente, con revisión de la línea de crédito de la empresa.
Precondiciones	1. El vehículo de una flotilla empresarial terminó su reparación. 2. La orden conserva saldo pendiente. 3. Recepción solicitó autorización de crédito para liberar el vehículo. 4. El gerente tiene un perfil autorizado para aprobar excepciones.
Flujo principal	1. La recepcionista solicita al gerente autorización de entrega a crédito. 2. El gerente inicia sesión y abre Aprobación de Créditos y Excepciones. 3. Selecciona la orden correspondiente a la flotilla empresarial. 4. El sistema muestra la información de la orden y la línea de crédito aprobada. 5. El gerente revisa la información de crédito y decide autorizar la entrega. 6. El gerente selecciona «Autorizar Entrega a Crédito». 7. El sistema registra la autorización y habilita a Recepción para entregar el vehículo sin pago inmediato de contado.
Flujos alternos	A1: La flotilla excede su límite autorizado o presenta facturas vencidas. El sistema muestra una alerta con el saldo vencido y pregunta si el gerente desea forzar la autorización bajo su responsabilidad. • Si acepta, el sistema registra la excepción gerencial y habilita la entrega. • Si rechaza, la entrega continúa bloqueada y se exige liquidar el saldo pendiente.
Flujos de excepción	E1: Credenciales gerenciales incorrectas o cuenta inaccesible. El gerente debe corregir los datos o recuperar la contraseña por correo antes de continuar. E2: El sistema detecta que la empresa excedió el límite de crédito. Si no existe autorización expresa del gerente, la entrega permanece bloqueada.
Postcondiciones	Si se autoriza, queda registrada la excepción de crédito y Recepción puede continuar con la entrega. Si se deniega, el vehículo no se libera hasta liquidar el saldo o conseguir autorización válida.
Reglas de negocio	Reglas de 4.7: RN-10 (Restricción de entrega y excepción a flotillas). Validaciones del caso de uso: • Esta excepción aplica a vehículos de flotillas empresariales. • Se debe revisar la línea de crédito antes de autorizar. • El gerente puede forzar una autorización con límite excedido bajo su responsabilidad, según el flujo definido. • Si el gerente rechaza la excepción, la entrega permanece bloqueada y se exige pago del saldo.
Requisitos relacionados	RF-10 · HU-22

4.9.1 Flujos transversales de autenticación y sesión

Estos flujos se presentan como apoyo transversal de seguridad, no como casos de uso de negocio adicionales a los 13 anteriores. Los comportamientos se transcriben y ordenan a partir del material entregado.

FT-01 — Autenticación y sesión de Recepcionista

Campo	Contenido
Actor / flujo	Actor: Recepcionista Precondición: la recepcionista intenta acceder desde la computadora de mostrador. Flujo normal: ingresa usuario/correo y contraseña; el sistema valida los datos y muestra la pantalla principal de Recepción. Excepciones: (1) Credenciales incorrectas: muestra «Usuario o contraseña incorrectos. Intentos restantes: 2». (2) Tres intentos fallidos consecutivos: bloquea la cuenta por 15 minutos y muestra aviso de bloqueo. (3) Recuperación: solicita correo corporativo; si no existe muestra «Correo no registrado»; si existe, envía enlace/token válido por 15 minutos; la recepcionista restablece la contraseña y vuelve al login. (4) Más de 30 minutos de inactividad: expira la sesión, guarda el borrador del formulario actual, redirige al login y muestra aviso de sesión expirada.

FT-02 — Autenticación y sesión del Jefe de Mecánicos

Campo	Contenido
Actor / flujo	Actor: Jefe de Mecánicos Precondición: el jefe intenta acceder desde la tableta del taller. Flujo normal: introduce usuario y contraseña y accede al tablero del taller. Excepciones: (1) Error de captura o credenciales: se rechaza el acceso y se permite reintentar. (2) Recuperación: ingresa el correo, recibe un token de restablecimiento, crea una nueva contraseña y vuelve al login. (3) Pérdida de Wi-Fi o cierre por inactividad durante el guardado: muestra «Sin conexión / Sesión pausada. Se guardó una copia local. Vuelva a iniciar sesión al restablecer la red».

FT-03 — Autenticación y sesión del Encargado de Almacén

Campo	Contenido
Actor / flujo	Actor: Encargado de Almacén Precondición: el almacenista intenta acceder a la terminal de inventarios. Flujo normal: introduce credenciales y accede a la pantalla de solicitudes. Excepciones: (1) Tres contraseñas fallidas: bloqueo temporal y notificación al gerente/sistema. (2) Recuperación por correo corporativo y restablecimiento de contraseña. (3) Inicio en dos computadoras o expiración de sesión por inactividad: el sistema cierra la sesión anterior y muestra «Se ha iniciado sesión en otro dispositivo o la sesión ha expirado».

FT-04 — Acceso del Cliente mediante enlace seguro y token

Campo	Contenido
Actor / flujo	Actor: Cliente Precondición: el cliente intenta consultar el estado del vehículo o autorizar una cotización desde el celular. No requiere usuario ni contraseña: la validación se realiza con el token del enlace único. Excepción: enlace expirado (el enlace expira al entregar y saldar el vehículo, RN-01) o token alterado. El sistema bloquea el acceso e indica: «Su enlace de acceso ha expirado o es inválido. Por favor, solicite un nuevo enlace de seguimiento a la recepción del taller». Cotización vencida: si pasaron los 5 días naturales de vigencia (RN-11), el enlace sigue activo, pero la cotización se muestra como «Vencida» y no puede autorizarse; el cliente pide una nueva versión a Recepción. Excepción 2FA: código incorrecto o expirado después de cinco minutos. El sistema rechaza la autorización y solicita un nuevo código. El cliente también puede rechazar expresamente la cotización; tras confirmar, el sistema cambia la orden a «Cancelada/Rechazada», notifica a Recepción y finaliza la sesión web.

FT-05 — Autenticación y sesión del Gerente

Campo	Contenido
Actor / flujo	Actor: Gerente (dueño) Precondición: el gerente intenta ingresar al dashboard desde su laptop o celular. Flujo normal: inicia sesión con sus credenciales y accede al Dashboard General. Excepciones: (1) Credenciales olvidadas o incorrectas: puede recuperar la cuenta mediante correo personal/gerencial, completar la verificación de seguridad, cambiar la contraseña y volver a iniciar sesión. (2) Cambio de red Wi-Fi o inactividad: el sistema exige reautenticación mediante huella o contraseña para proteger métricas financieras y operativas.

4.10 Prototipos de baja fidelidad

Un wireframe por pantalla del flujo núcleo, con la historia y el caso de uso que representa.

Contenido: búsqueda por teléfono o placas, datos del vehículo, kilometraje, selector de combustible de 5 niveles, checklist de carrocería e interiores, 4 casillas de fotografía obligatoria (frente, trasera, izquierda, derecha) con indicador de completas, botón «Abrir orden» y aviso rojo «Sin bahías disponibles».

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w01-recepcion.png`

Figura 4.5. Wireframe W-01: recepción del vehículo (HU-01, HU-06, HU-07; CU-02). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w01-recepcion.png`

Contenido: las 4 bahías como tarjetas grandes (libre/ocupada, folio, placas), selector de mecánico responsable y colaboradores, campo de diagnóstico con dictado y botón «Guardar diagnóstico» de al menos 48 x 48 px (RNF-02).

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w02-tableta-taller.png`

Figura 4.6. Wireframe W-02: tableta del jefe de mecánicos (HU-08, HU-09, HU-11; CU-05). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w02-tableta-taller.png`

Contenido: tabla de conceptos (concepto, tipo, cantidad, precio, opcional), total, fecha de vencimiento a 5 días y botón «Enviar al cliente»; en una re-cotización, el porcentaje de incremento y el aviso de que requiere nueva autorización si supera 10 %.

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w03-cotizacion.png`

Figura 4.7. Wireframe W-03: generación de cotización (HU-12, HU-16; CU-05). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w03-cotizacion.png`

Contenido: estado del vehículo con línea de tiempo, cotización desglosada con interruptores para los opcionales, total actualizado, botones «Autorizar» y «Rechazar», y pantalla de captura del código de 6 dígitos con cuenta regresiva de 5 minutos. Ancho de 360 px (RNF-01).

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w04-portal-cliente.png`

Figura 4.8. Wireframe W-04: portal del cliente en celular (HU-02, HU-13 a HU-15, HU-28; CU-10, CU-11). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w04-portal-cliente.png`

Contenido: formulario público de solicitud con casilla de aviso de privacidad; vista de la recepcionista por día y bahía con las citas pendientes resaltadas y botón «Confirmar en bahía n».

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w05-agenda.png`

Figura 4.9. Wireframe W-05: agenda de citas (HU-03, HU-04; CU-01, CU-09). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w05-agenda.png`

Contenido: lista de órdenes abiertas (folio, estado, bahía, responsable, días de estancia), detalle con saldo pendiente, registro de pago, botón «Entregar» deshabilitado con saldo y botón del gerente «Autorizar crédito» solo para flotillas.

Archivo fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w06-ordenes-entrega.png`

Figura 4.10. Wireframe W-06: órdenes abiertas, cobro y entrega (HU-20 a HU-23; CU-04, CU-13). Fuente: `docs/04-requisitos/wireframes/w06-ordenes-entrega.png`

4.11 Validación de requisitos con el cliente

La sesión registrada con el cliente es la entrevista del 19/10/2026. La validación formal se realiza en la Review 1 con un recorrido del SRS y de los wireframes 4.5 a 4.10, en la que se confirman el mínimo de 4 fotografías (RN-12) y la fuente de la garantía de 30 días (RN-13).

Fecha	Técnica (recorrido, prototipo, revisión)	Hallazgos	Cambios acordados
19/10/2026	Entrevista con el cliente (levantamiento de requisitos)	Disputas por cobros no autorizados, reclamos por daños sin evidencia, llamadas para preguntar por el avance y poca visibilidad de las 4 bahías.	Base del SRS v0.1 (secciones 4.1–4.7).

5. Plan de pruebas y trazabilidad

5.1 Plan de pruebas

Estructura adaptada de ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021. Responsable: QA Lead.

Apartado	Contenido
Alcance	**Se prueba en la Fase 1:** el flujo núcleo del release v0.1.0 — recepción con checklist y fotografías, asignación de bahía y mecánico, diagnóstico, cotización con vigencia, autorización con código 2FA (remota y presencial), re-cotización por sobrecosto, pago, entrega, crédito a flotillas, citas en línea, lista de órdenes abiertas, panel del gerente y control de acceso por rol. **No se prueba en la Fase 1:** almacén y compras (RF-08.x), operación sin conexión y sincronización (RNF-08, RNF-09; dependen de la PWA), reportes mensuales (HU-29) y envío real de correo o SMS (R-05).
Niveles de prueba	**Unitarias y de integración:** pruebas automatizadas con pytest sobre la API completa (servicio + base de datos), en `backend/tests/`. **Sistema:** recorrido del flujo núcleo en el ambiente de pruebas (desde el Sprint 4). **Aceptación:** los casos CPA de 5.2, ejecutados con el Product Owner y validados con el cliente en las Reviews.
Enfoque	Automatizado primero: cada regla de negocio (RN) y cada requisito de acceso tiene al menos una prueba automatizada; se incluyen valores límite (5 vs. 6 días, 10 % vs. 10.06 %, 5 min vs. 5 min 1 s). Manual para usabilidad y dispositivos (RNF-01 a RNF-03). Herramientas: pytest, httpx/TestClient, GitHub Actions; Lighthouse/axe para accesibilidad (Sprint 5).

Apartado	Contenido
Entornos	**Local:** SQLite en memoria, reloj controlable para probar vigencias. **CI:** GitHub Actions ejecuta las pruebas, carga `db/schema.sql` en PostgreSQL 16 y compila este documento. **Staging:** hospedaje y URL según ADR-004 (Sprint 4). Siempre datos ficticios (RNF-05).
Criterios de entrada	La historia cumple la DoR; existe su caso CPA en 5.2; el código está en un Pull Request hacia `main`.
Criterios de salida	100 % de las pruebas automatizadas pasan en CI; 0 defectos S1/S2 abiertos; todos los requisitos Must tienen al menos un caso que pasa (matriz 5.3); el PO aceptó las historias.
Roles	**QA Lead:** diseña los casos, mantiene la matriz y la CI. **Developers:** escriben pruebas junto con el código. **PO:** ejecuta las pruebas de aceptación. **Equipo A:** QA cruzado. **Cliente:** valida en las Reviews.
Riesgos de las pruebas	Las pruebas con SQLite podrían ocultar diferencias con PostgreSQL (mitigación: la CI carga el esquema real; pendiente agregar pruebas de integración contra PostgreSQL). El envío de códigos se simula con una bandeja en memoria. Sin dispositivos reales todavía para RNF-01/02.
Calendario	S2: casos CPA del flujo núcleo y CI. S3: pruebas de citas y panel. S4: pruebas en staging y de rendimiento (RNF-06). S5: usabilidad, accesibilidad y SUS. S6: ejecución final, QA cruzado y reporte (sección 10).

5.2 Casos de prueba de aceptación

Cada caso está automatizado en `backend/tests/` con el prefijo de su ID (por ejemplo, `test_cpa14_codigo_expira_a_los_cinco_minutos`). Resultado de la ejecución del 29/10/2026: 35 de 35 pasan. Los datos son ficticios.

ID	HU / CU (regla)	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Res.
CPA-01	HU-01, CU-02	Sesión de Recepcionista; vehículo registrado	1. Registrar recepción con kilometraje, combustible y checklist.	Se crea la orden con folio OS-AAAA-NNNN en estado Abierta y su primer registro en el historial.	Pasa
CPA-02	HU-01, HU-09 (RN-12)	Orden con 3 fotografías	1. Asignar bahía. 2. Registrar diagnóstico. 3. Subir la 4.ª foto y repetir.	Sin las 4 fotos se rechaza (RN-12); con ellas la orden pasa a Diagnosticada.	Pasa
CPA-03	HU-01 (RN-12)	Orden con checklist incompleto	1. Intentar diagnóstico. 2. Completar checklist. 3. Repetir.	Primero se rechaza; tras completar el checklist se acepta.	Pasa
CPA-04	HU-01	Orden abierta con foto Frente	1. Subir otra foto Frente. 2. Subir un archivo que no es imagen.	Foto repetida rechazada (409); archivo no imagen rechazado (415).	Pasa
CPA-05	HU-07 (RN-05)	Las 4 bahías ocupadas	1. Registrar una nueva recepción.	La orden queda EnEsperaDeBahia y la respuesta trae la alerta «sin bahías».	Pasa
CPA-06	HU-07 (RN-05)	4 bahías ocupadas y 5 vehículos en espera	1. Registrar otra recepción.	Se rechaza: estacionamiento lleno.	Pasa
CPA-07	HU-08 (RN-05)	Bahía 2 ocupada	1. Asignar la bahía 2 a otra orden. 2. Cancelar la primera orden. 3. Repetir.	Primero se rechaza; al cancelar se libera y la asignación procede.	Pasa
CPA-08	HU-08 (RN-09)	Orden abierta	1. Asignar como responsable a una recepcionista.	Se rechaza: el responsable debe ser mecánico activo.	Pasa

ID	HU / CU (regla)	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Res.
CPA-09	CU-02	Vehículo con orden abierta	1. Abrir otra orden para el mismo vehículo.	Se rechaza.	Pasa
CPA-10	HU-12, HU-02	Orden Diagnosticada	1. Generar cotización con mano de obra, refacción y un concepto opcional.	Total $1,750.00; vence a los 5 días; el cliente recibe su enlace seguro.	Pasa
CPA-11	HU-14 (RN-11)	Cotización emitida el día 0	1. Día 5: pedir código. 2. Día 6: confirmar.	Día 5 vigente; día 6 se rechaza por vencida.	Pasa
CPA-12	HU-13 (RN-03)	Cotización pendiente	1. Deseleccionar el concepto opcional. 2. Deseleccionar uno obligatorio.	Total baja a $1,500.00; el obligatorio no se puede quitar.	Pasa
CPA-13	HU-14, CU-11 (RN-02, RNF-04)	Cotización pendiente	1. El cliente pide código desde su enlace. 2. Lo confirma.	Autorización Confirmada con IP, token y huella SHA-256 válida; orden Autorizada; el cambio no tiene usuario interno.	Pasa
CPA-14	HU-14 (RN-02)	Código emitido	1. Esperar 5 min 1 s. 2. Confirmar.	Se rechaza: código expirado.	Pasa
CPA-15	HU-14 (RN-02)	Código emitido	1. Confirmar con código incorrecto. 2. Con el correcto. 3. Repetir el correcto.	Incorrecto rechazado; correcto aceptado; segundo uso rechazado.	Pasa
CPA-16	CU-03	Cotización pendiente; cliente en mostrador	1. Recepcionista pide el código. 2. Captura el que dicta el cliente.	Autorización Presencial confirmada.	Pasa
CPA-17	HU-15	Cotización inicial pendiente	1. El cliente rechaza desde su enlace.	Cotización Rechazada y orden Cancelada.	Pasa
CPA-18	HU-16 (RN-04)	Orden Autorizada por $1,750.00	1. Re-cotizar a $1,926.00 (+10.06 %). 2. Terminar trabajo. 3. Autorizar y repetir.	Queda Pendiente y bloquea el avance; tras autorizar se termina.	Pasa
CPA-19	HU-16 (RN-04)	Orden Autorizada por $1,750.00	1. Re-cotizar a $1,925.00 (+10 % exacto).	Se autoriza sin detener el trabajo; total autorizado $1,925.00.	Pasa
CPA-20	RNF-04	Autorización confirmada	1. Modificar el monto directamente en la base. 2. Verificar la huella.	La verificación detecta la alteración.	Pasa
CPA-21	HU-21 (RN-10)	Orden lista; pago parcial	1. Registrar la entrega.	Se rechaza por saldo pendiente.	Pasa
CPA-22	HU-23, CU-04 (RN-01, RN-13)	Orden lista	1. Pagar el total. 2. Entregar. 3. Abrir el enlace del cliente.	Orden Cerrada, garantía de 30 días, bahía libre, enlace expirado.	Pasa
CPA-23	HU-23	Orden lista	1. Pagar un centavo más que el saldo.	Se rechaza.	Pasa
CPA-24	HU-22, CU-13 (RN-10)	Orden lista de un cliente particular	1. Recepcionista autoriza crédito. 2. Gerente lo intenta.	Recepcionista: 403. Gerente: rechazado porque no es flotilla.	Pasa
CPA-25	HU-22, CU-13 (RN-10)	Orden lista de flotilla con crédito	1. Gerente autoriza crédito. 2. Entregar con saldo.	Entrega permitida; el enlace sigue activo mientras haya saldo.	Pasa
CPA-26	RF-01	Sin sesión	1. Consultar órdenes sin token y con token falso.	401 en ambos casos.	Pasa
CPA-27	RF-01	Usuarios registrados	1. Entrar con contraseña incorrecta. 2. Entrar como mecánico de bahía.	401 en ambos casos.	Pasa

ID	HU / CU (regla)	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado	Res.
CPA-28	RF-01, HU-27	Sesiones de cada rol	1. Recepcionista asigna bahía. 2. Jefe cancela orden. 3. Recepcionista abre el panel. 4. Almacén lista órdenes. 5. Recepcionista crea un gerente.	403 en todos los casos.	Pasa
CPA-29	HU-27	Sesión de Gerente	1. Dar de alta a una recepcionista. 2. Iniciar sesión con ella.	Alta correcta (correo normalizado) y sesión con rol Recepcionista.	Pasa
CPA-30	RF-02.1, CU-10 (OWASP A01)	Cliente con enlace	1. Abrir su enlace. 2. Alterar un carácter. 3. Usar un folio como enlace.	Solo su orden es visible; 2 y 3 dan 404.	Pasa
CPA-31	HU-03, HU-30 (RN-08)	Público	1. Solicitar cita sin aceptar el aviso. 2. Aceptándolo.	Sin aviso se rechaza; con aviso queda Pendiente y sin bahía.	Pasa
CPA-32	HU-04, CU-01	Dos citas pendientes a la misma hora	1. Confirmar ambas en la bahía 3. 2. La segunda en la bahía 4.	La segunda en bahía 3 se rechaza; en bahía 4 se confirma.	Pasa
CPA-33	CU-02 (RN-08)	Cita pendiente	1. Abrir orden desde la cita. 2. Confirmarla y repetir.	Primero se rechaza; confirmada sí abre la orden.	Pasa
CPA-34	HU-03	Placas registradas a otro cliente	1. Solicitar cita con esas placas y otro contacto.	Se rechaza.	Pasa
CPA-35	RF-11, flujo núcleo	Una orden diagnosticada y una cancelada	1. Consultar órdenes abiertas. 2. Consultar el panel.	Solo aparece la diagnosticada, con bahía y responsable; panel con 1 bahía ocupada.	Pasa

5.3 Matriz de trazabilidad

Los módulos se refieren a `backend/app/servicios/` (lógica) y `backend/app/rutas/` (API). Resultado de la ejecución automatizada del 29/10/2026.

Requisito	Historias	Caso de uso	Casos de prueba	Componente / módulo	Resultado
RF-01 (Must)	HU-27	—	CPA-26 a CPA-29	seguridad.py, rutas/personal.py	Pasa
RF-02.1 (Must)	HU-02, HU-28	CU-10, CU-11	CPA-10, CPA-13, CPA-30	rutas/portal.py, servicios/cotizaciones.py	Pasa (API; falta PWA)
RF-02.2 (Should)	HU-02, HU-23	CU-04	CPA-22, CPA-25	servicios/cobro.py	Pasa
RF-02.3 (Could)	HU-02	—	—	—	Fase 2
RF-03.1 (Must)	HU-05, HU-06	CU-02	CPA-05, CPA-34	rutas/personal.py	Pasa
RF-03.2 (Should)	HU-23, HU-24	CU-07	CPA-22	servicios/cobro.py (garantía)	Pasa (parcial)
RF-04 (Must)	HU-01, HU-25, HU-26	CU-02	CPA-01 a CPA-04	servicios/ordenes.py	Pasa (sin modo offline)
RF-05 (Must)	HU-07, HU-08, HU-09, HU-11	CU-05	CPA-05 a CPA-09, CPA-35	servicios/ordenes.py	Pasa
RF-06 (Must)	HU-02, HU-12 a HU-15	CU-03, CU-05, CU-11	CPA-10 a CPA-17	servicios/cotizaciones.py	Pasa
RF-07 (Must)	HU-16	CU-07	CPA-18, CPA-19	servicios/cotizaciones.py, cobro.py	Pasa

Requisito	Historias	Caso de uso	Casos de prueba	Componente / módulo	Resultado
RF-08.1 (Should)	HU-10, HU-19	CU-06	CPA por diseñar (Sprint 4)	—	No iniciado
RF-08.2 (Should)	HU-17, HU-18	CU-08	CPA por diseñar (Sprint 4)	—	No iniciado
RF-08.3 (Could)	HU-18	CU-08	—	—	No iniciado
RF-09 (Should)	HU-03, HU-04, HU-06	CU-01, CU-09	CPA-31 a CPA-34	servicios/citas.py	Pasa
RF-10 (Must)	HU-21, HU-22, HU-23	CU-04, CU-13	CPA-21 a CPA-25	servicios/cobro.py	Pasa
RF-11 (Should)	HU-29	CU-12	CPA-35	rutas/taller.py (panel)	Pasa (parcial)
RNF-04	HU-14, HU-16	CU-03, CU-11	CPA-13, CPA-20	servicios/cotizaciones.py (huella)	Pasa
RNF-05	HU-30	—	CPA-31; datos ficticios en todas	seguridad.py	Pasa (parcial: falta HTTPS en staging)

Todos los requisitos **Must** tienen al menos una historia y un caso de prueba que pasa. Quedan sin caso los requisitos del almacén (RF-08.x, Should/Could), planificados para el Sprint 4.

6. Modelos de análisis

Los modelos usan los nombres del glosario (4.2) y del SRS, y coinciden con el esquema `db/schema.sql` y con el código de `backend/app/`. Notación UML 2.5.1.

6.1 Diagramas de flujo de datos

Contenido: el sistema como un único proceso «Sistema de Órdenes de Servicio y Citas» y sus entidades externas: Cliente (envía solicitud de cita, selección de conceptos, código 2FA, pago; recibe enlace seguro, cotización, código y estado), Recepcionista (datos de recepción, checklist, fotografías, pagos, entrega), Jefe de Mecánicos (asignación, diagnóstico, cotización, fin de trabajo), Gerente (alta de personal, crédito a flotillas; recibe panel) y Servicio de correo/SMS (recibe mensajes salientes).

Archivo fuente: `docs/06-analisis/dfd/contexto.drawio`

Figura 6.1. Diagrama de flujo de datos de contexto. Fuente: `docs/06-analisis/dfd/contexto.drawio`

Contenido: los procesos 1.0 Gestionar citas, 2.0 Recibir vehículo, 3.0 Asignar y diagnosticar, 4.0 Cotizar y autorizar, 5.0 Cobrar y entregar y 6.0 Consultar estado/panel; y los almacenes D1 Clientes y vehículos, D2 Citas, D3 Órdenes e historial, D4 Cotizaciones y autorizaciones, D5 Pagos y garantías, D6 Tokens de acceso. Los flujos con las entidades externas deben ser los mismos que en la Figura 6.1 (balanceo).

Archivo fuente: `docs/06-analisis/dfd/nivel-0.drawio`

Figura 6.2. Diagrama de flujo de datos de nivel 0. Fuente: `docs/06-analisis/dfd/nivel-0.drawio`

Contenido: subprocesos 4.1 Generar cotización (lee D3, escribe D4), 4.2 Enviar enlace (escribe D6, envía al servicio de correo), 4.3 Seleccionar conceptos opcionales, 4.4 Emitir código 2FA, 4.5 Validar código y registrar autorización (escribe D4 y el historial en D3), 4.6 Rechazar cotización. Entradas y salidas balanceadas con el proceso 4.0 de la Figura 6.2.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/dfd/nivel-1-cotizar.drawio`

Figura 6.3. Diagrama de flujo de datos de nivel 1 del proceso 4.0 Cotizar y autorizar. Fuente: `docs/06-analisis/dfd/nivel-1-cotizar.drawio`

6.2 Modelo de datos

El modelo relacional está en 3FN: cada tabla describe una sola entidad, los atributos derivados del diagrama de clases (/total, /saldoPendiente, /fechaVencimiento, /fechaFin) no se almacenan sino que se calculan en vistas o columnas generadas, y la especialización {disjoint, complete} de Cliente usa una tabla por subclase. El esquema completo, con sus restricciones y disparadores, está en `db/schema.sql` y se valida en PostgreSQL 16 en cada ejecución de la integración continua.

Contenido: las 26 tablas de `db/schema.sql` con sus llaves primarias y foráneas y la cardinalidad de cada relación; resaltar el núcleo cliente — vehículo — orden_servicio — recepcion_vehicular (checklist, fotografías) — cotizacion (detalles, autorizaciones, pagos) — token_acceso. Puede generarse con DBeaver o pgAdmin a partir del esquema.

Archivo fuente: `db/schema.sql(exportaradocs/06-analisis/er/modelo-er.png)`

Figura 6.4. Modelo entidad-relación. Fuente: `db/schema.sql(exportaradocs/06-analisis/er/modelo-er.png)`

Diccionario de datos de las tablas del flujo núcleo (las demás se documentan en los comentarios de `db/schema.sql`):

Entidad	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
cliente	id_cliente	INTEGER	No	PK, identidad	Identificador del cliente
	tipo_cliente	VARCHAR(10)	No	Particular o Flotilla	Subclase del cliente
	telefono	VARCHAR(20)	No		Contacto (dato personal)
	correo	VARCHAR(160)	No		Recibe enlace y códigos 2FA
vehiculo	id_vehiculo	INTEGER	No	PK	Identificador
	id_cliente	INTEGER	No	FK cliente	Propietario
	placas	VARCHAR(15)	No	Único	Placas en mayúsculas
	vin	VARCHAR(17)	Sí	Único	Número de serie (opcional)
	tipo	tipo_vehiculo	No	Automovil, Motocicleta, Camioneta	Solo vehículos ligeros (RN-07)
orden_servicio	folio	VARCHAR(20)	No	PK, formato OS-AAAA-NNNN	Folio de la orden
	estado	estado_orden	No	7 valores (6.5)	Estado actual
	numero_bahia	SMALLINT	Sí	FK bahia; único entre órdenes activas	Bahía asignada (RN-05)
	id_usuario_responsable	INTEGER	Sí	FK usuario	Mecánico responsable (RN-09)
	entrega_a_credito	BOOLEAN	No	Requiere gerente y flotilla	Excepción de RN-10

Entidad	Atributo	Tipo	Nulo	Restricciones	Descripción
	fecha_entrega	TIMESTAMPTZ	Sí	≥ fecha_apertura	Momento de la entrega
recepcion_vehicular	kilometraje	INTEGER	No	≥ 0	Lectura del odómetro
	nivel_combustible	nivel_combustible	No	5 niveles	Combustible al ingreso
	id_cita	INTEGER	Sí	FK cita, único; solo cita Confirmada	Cita de origen
fotografia	posicion	posicion_foto	No	Una por posición salvo «Otra»	Frente, Trasera, Izquierda, Derecha (RN-12)
	archivo	VARCHAR(255)	No		Ruta en el almacenamiento
cotizacion	version	INTEGER	No	≥ 1; único con folio	Versión de la cotización
	fecha_emision	DATE	No		Inicio de vigencia
	vigencia_dias	INTEGER	No	> 0, por omisión 5	RN-11
	estado	estado_cotizacion	No	Pendiente, Autorizada, Rechazada, Vencida	Estado (6.5)
detalle_cotizacion	tipo	tipo_concepto	No	ManoDeObra, Refaccion, Insumo	Clase de concepto
	precio_unitario	NUMERIC(10,2)	No	≥ 0	Precio en pesos
	opcional / seleccionado	BOOLEAN	No	Solo un opcional puede deseleccionarse	RN-03
autorizacion	medio	medio_autorizacion	No	Remoto exige IP y token	Canal de la autorización
	tipo	tipo_autorizacion	No	Inicial o IncrementoMayor10	RN-04
	monto_aceptado	NUMERIC(10,2)	No	≥ 0	Monto que el cliente aceptó
	codigo_verificacion_hash	VARCHAR(255)	No	PBKDF2; nunca en claro	Código 2FA (RN-02)
	huella_sha256	CHAR(64)	Sí	Obligatoria si Confirmada	Detecta alteraciones (RNF-04)
token_acceso	token_hash	CHAR(64)	No	PK; SHA-256 del token	El token en claro solo viaja en el enlace
	fecha_expiracion	TIMESTAMPTZ	Sí		Se fija al entregar y saldar (RN-01)
pago	monto	NUMERIC(10,2)	No	> 0; solo sobre cotización Autorizada	Abono del cliente

6.3 Diagrama de clases del dominio

El diagrama de clases v4 tiene 26 clases del dominio (mínimo del Equipo B: 12), con atributos, asociaciones, multiplicidades, composiciones, una generalización {disjoint, complete} (Cliente → ClienteParticular | Flotilla), 15 enumeraciones y las restricciones de negocio como notas OCL informales. Las clases marcadas «OfflineSync» (RecepcionVehicular, ChecklistInspeccion, Diagnostico) se capturan sin conexión (RNF-08). Se divide en dos láminas por legibilidad; OrdenServicio, Usuario y TokenAcceso aparecen en ambas como vista parcial.

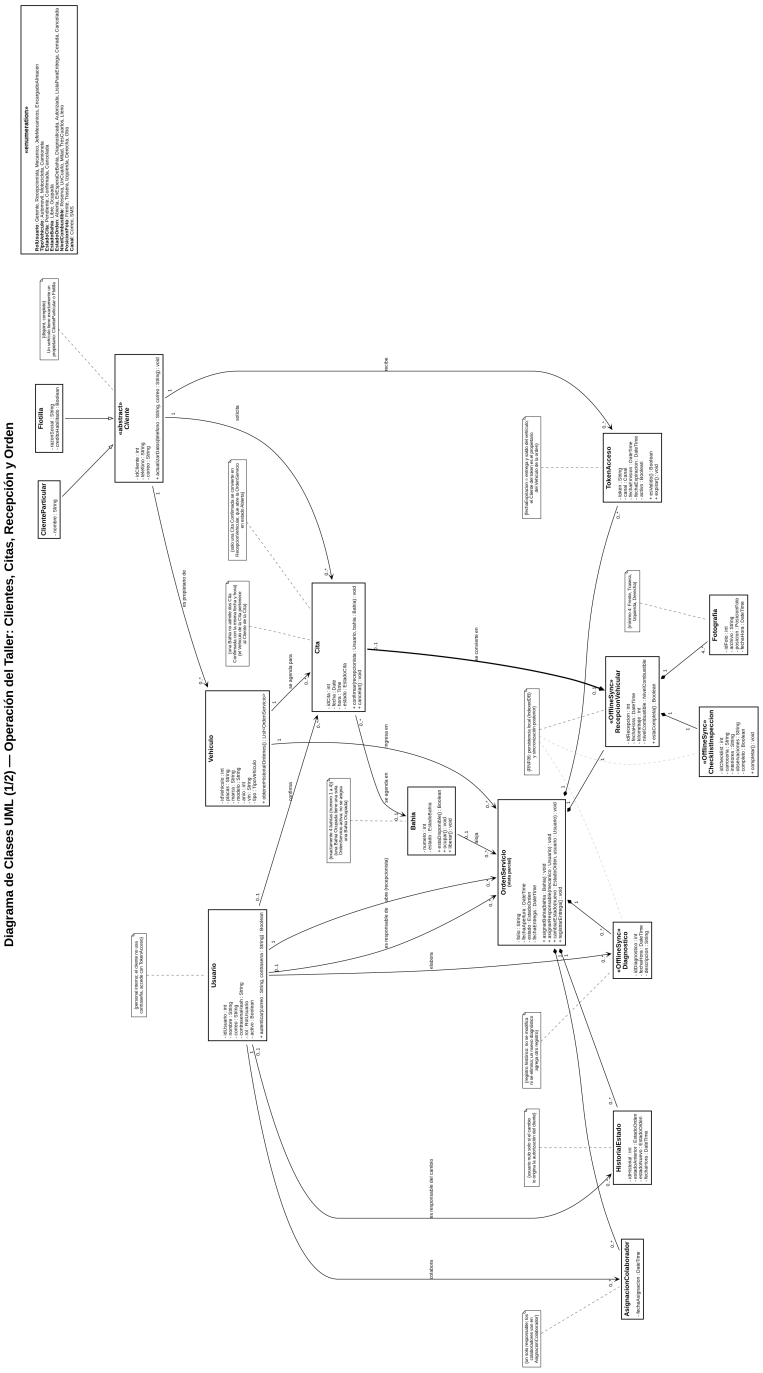


Figura 6.5a. Diagrama de clases del dominio (1/2): clientes, citas, recepción y orden. Fuente: `docs/06-analisis/clases/diagrama-clases-v4-1.png`

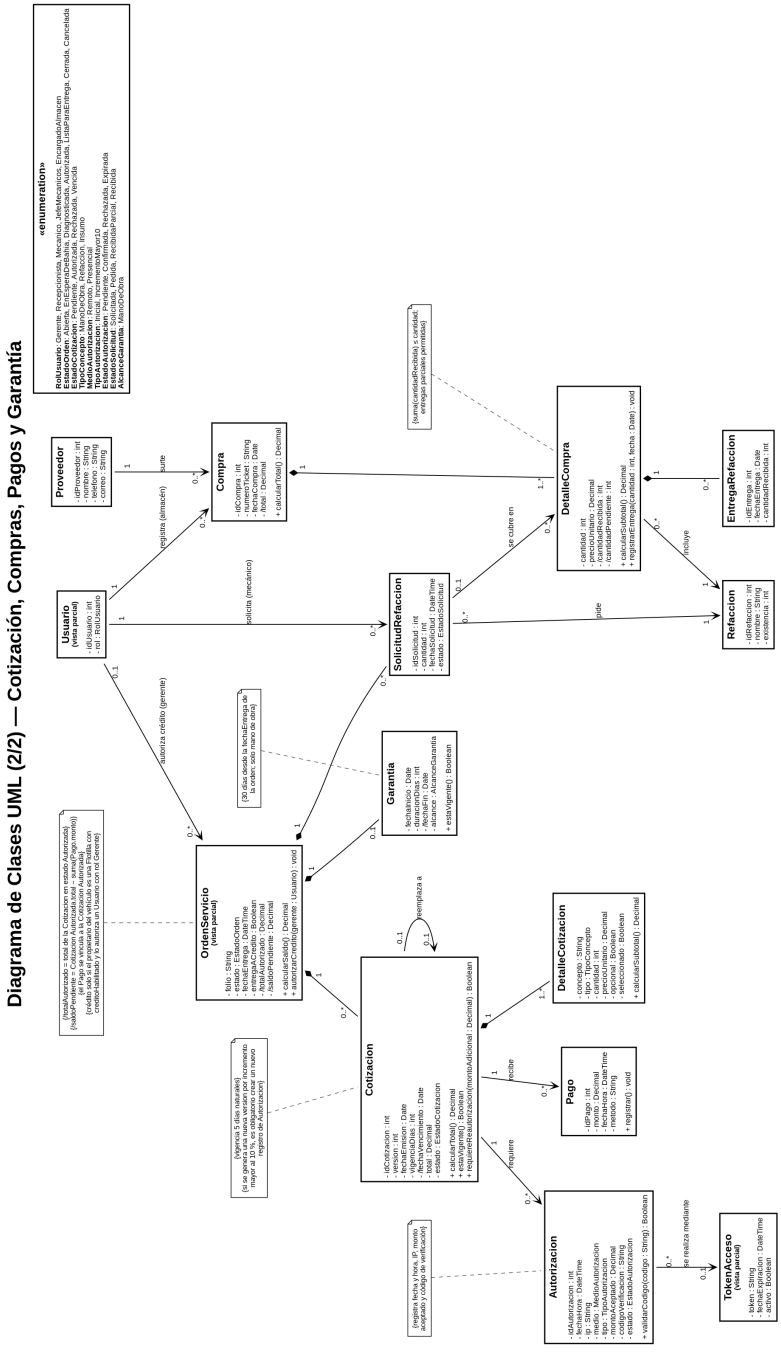


Figura 6.5b. Diagrama de clases del dominio (2/2): cotización, compras, pagos y garantía. Fuente: `docs/06-analisis/clases/diagrama-clases-v4-2.png`

6.4 Diagrama de objetos

Contenido: instantánea con datos ficticios del caso CPA-13: `c1:ClienteParticular` (nombre = «Cliente Ficticio»), `v1:Vehiculo` (placas = «PRB-001», Nissan Versa 2019), `os1:OrdenServicio` (folio = «OS-2026-0001», estado = Autorizada, bahía 1), `r1:RecepcionVehicular` (kilometraje = 45210, combustible = Mitad) con su `ch1:ChecklistInspeccion` (completo = true) y 4 `Fotografia`; `d1:Diagnostico`; `cot1:Cotizacion` (versión 1, estado = Autorizada, total = 1750.00) con 3 `DetalleCotizacion`; `a1:Autorizacion` (medio = Remoto, estado = Confirmada, monto = 1750.00) ligada a `t1:TokenAcceso`; `m1:Usuario` (rol = Mecanico) como responsable.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/objetos/orden-autorizada.puml`

Figura 6.6. Diagrama de objetos: orden autorizada por el cliente. Fuente: `docs/06-analisis/objetos/orden-autorizada.puml`

6.5 Diagramas de estados

Las transiciones de la orden están programadas en una sola tabla (`TRANSICIONES` en `backend/app/servicios/ordenes.py`); cualquier transición que no aparezca aquí es rechazada por el sistema y toda transición válida queda en HistorialEstado.

Contenido: los 7 estados (Abierta, EnEsperaDeBahia, Diagnosticada, Autorizada, ListaParaEntrega, Cerrada, Cancelada) con las transiciones de la tabla siguiente, cada una con evento, [condición] y / rol.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/estados/orden-servicio.puml`

Figura 6.7. Máquina de estados de la Orden de servicio. Fuente: `docs/06-analisis/estados/orden-servicio.puml`

Estado origen	Evento	Condición	Estado destino	Rol autorizado
(inicio)	Registrar recepción	El vehículo no tiene otra orden abierta; si no hay bahía, hay lugar en el estacionamiento (RN-05)	Abierta	Recepcionista
Abierta	Recepción sin bahía libre	Las 4 bahías están ocupadas	EnEsperaDeBahia	Recepcionista
EnEsperaDeBahia	Asignar bahía	Bahía libre; responsable es mecánico activo (RN-09)	Abierta	Jefe de Mecánicos
Abierta	Registrar diagnóstico	Checklist completo y 4 fotografías (RN-12); bahía y responsable asignados	Diagnosticada	Jefe de Mecánicos
Diagnosticada	Confirmar código 2FA	Cotización vigente (RN-11); código correcto, de un solo uso y con menos de 5 minutos (RN-02)	Autorizada	Cliente (remoto) o Recepcionista (presencial)
Diagnosticada	Rechazar cotización	Cotización vigente	Cancelada	Cliente
Autorizada	Terminar trabajo	No hay re-cotización pendiente mayor al 10 % (RN-04)	ListaParaEntrega	Jefe de Mecánicos
ListaParaEntrega	Registrar entrega	Saldo pendiente igual a 0, o entrega a crédito autorizada (RN-10)	Cerrada	Recepcionista
Abierta, EnEsperaDeBahia, Diagnosticada	Cancelar	—	Cancelada	Gerente

Contenido: los estados Pendiente, Autorizada, Rechazada y Vencida, con las transiciones de la tabla siguiente.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/estados/cotizacion.puml`

Figura 6.8. Máquina de estados de la Cotización. Fuente: `docs/06-analisis/estados/cotizacion.puml`

Estado origen	Evento	Condición	Estado destino	Rol autorizado
(inicio)	Generar cotización	Orden Diagnosticada (inicial) o Autorizada (re-cotización); al menos un concepto; sin otra cotización pendiente vigente	Pendiente	Recepcionista o Jefe de Mecánicos
(inicio)	Re-cotizar	Orden Autorizada y nuevo total $\leq$ total inicial autorizado $\times$ 1.10 (RN-04)	Autorizada	Recepcionista o Jefe de Mecánicos
Pendiente	Cambiar selección	Solo conceptos opcionales (RN-03); invalida códigos ya emitidos	Pendiente	Cliente o Recepcionista
Pendiente	Confirmar código 2FA	Vigente y código válido (RN-02)	Autorizada	Cliente o Recepcionista
Pendiente	Rechazar	Vigente	Rechazada	Cliente
Pendiente	Pasa la fecha de vencimiento	Hoy $>$ fecha de emisión + 5 días (RN-11)	Vencida	Sistema

6.6 Diagramas de actividades (to-be)

Contenido: carriles Cliente, Recepcionista, Sistema y Jefe de mecánicos: búsqueda o registro del cliente con aviso de privacidad, captura de kilometraje, combustible, checklist y 4 fotografías, apertura de la orden, decisión «¿hay bahía libre?» (EnEsperaDeBahia con alerta), asignación de bahía y responsable, registro del diagnóstico y validación de RN-12.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/actividades/recepcion-diagnostico.puml`

Figura 6.9. Actividad to-be: recepción y diagnóstico. Fuente: `docs/06-analisis/actividades/recepcion-diagnostico.puml`

Contenido: carriles Jefe de mecánicos, Sistema y Cliente: generación de la cotización con vigencia de 5 días, envío del enlace seguro, selección de opcionales, decisión aceptar/rechazar, emisión y validación del código de 6 dígitos, registro de la autorización con huella SHA-256, ejecución del trabajo y re-cotización bloqueante si el adicional supera el 10 %.

Archivo fuente: `docs/06-analisis/actividades/cotizacion-autorizacion.puml`

Figura 6.10. Actividad to-be: cotización y autorización con código 2FA. Fuente: `docs/06-analisis/actividades/cotizacion-autorizacion.puml`

7. Arquitectura y diseño

7.1 Estilo arquitectónico

El sistema sigue un estilo **cliente-servidor con API REST**. El servidor es un **monolito modular en capas** (ADR-001):

- **Rutas** (`app/rutas/`): traducen HTTP a llamadas de servicio, validan la entrada con Pydantic y declaran qué rol puede usar cada operación.
- **Servicios** (`app/servicios/`): toda la lógica y las reglas de negocio RN-xx. Es la única capa que cambia el estado de una orden o de una cotización.
- **Modelo** (`app/models.py`): entidades del dominio, iguales a las clases de 6.3 y a las tablas de `db/schema.sql`.
- **Datos**: PostgreSQL (ADR-003), que además refuerza las restricciones con CHECK, índices únicos parciales y disparadores.

Los clientes son dos interfaces web que consumen la misma API: la del personal del taller (tableta o laptop) y el portal del cliente, al que se entra con el enlace seguro (ADR-005). Las interfaces web (PWA) se construyen en los Sprints 4 y 5; hoy la API se opera desde su documentación interactiva en /docs.

RNF	Decisión de arquitectura que lo atiende
RNF-04	Una sola capa de servicios registra las autorizaciones: guarda fecha y hora UTC, IP, medio, monto y una huella SHA-256 de lo aceptado, que se recalcula para detectar alteraciones (CPA-20). El historial de estados y los diagnósticos son registros inmutables (disparador `fn_registro_inmutable`).
RNF-05	Contraseñas con PBKDF2-SHA256; tokens del cliente y códigos 2FA guardados solo como hash; control de acceso por rol declarado en cada ruta; el portal identifica la orden por el token y no por el folio (OWASP A01, CPA-30); HTTPS lo provee el hospedaje (ADR-004).
RNF-07	Toda la pila es de código abierto: Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, pytest (ADR-002 y ADR-003).
RNF-08 y RNF-09	Las entidades «OfflineSync» llevan `uuid_local` único, generado en el dispositivo: reenviar un registro ya sincronizado no lo duplica (sincronización idempotente). La captura sin conexión vivirá en la PWA con IndexedDB. El endpoint de sincronización por lotes se construye en el Sprint 4.
RNF-10	Las operaciones del portal son seguras de reintentar: pedir un código nuevo expira el anterior y un código solo se acepta una vez (CPA-15), así que un reintento automático no duplica autorizaciones.
RNF-01	El portal del cliente es web y responsivo; no requiere instalar nada ni conceder permisos.

7.2 Diagramas C4

Contenido: el sistema y sus usuarios: Cliente (portal web con enlace seguro), Recepcionista, Jefe de Mecánicos, Gerente y Encargado de Almacén; sistemas externos: servicio de correo electrónico (enlaces y códigos 2FA) y, en Fase 2, servicio de SMS.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/c4/contexto.puml`

Figura 7.1. C4 nivel 1: contexto del sistema. Fuente: `docs/07-arquitectura/c4/contexto.puml`

Contenido: PWA del personal (navegador en tableta/laptop, con IndexedDB para operar sin conexión), portal del cliente (navegador móvil), API REST FastAPI (Python 3.12), base de datos PostgreSQL 16, almacenamiento de fotografías y servicio de correo; protocolos HTTPS/JSON entre navegador y API y SQL (psycopg) entre API y base de datos.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/c4/contenedores.puml`

Figura 7.2. C4 nivel 2: contenedores. Fuente: `docs/07-arquitectura/c4/contenedores.puml`

Contenido: componentes Rutas del personal (`rutas/personal.py`), Rutas del taller (`rutas/taller.py`), Portal (`rutas/portal.py`), Seguridad (`seguridad.py`), Servicios de órdenes, citas, cotizaciones y cobro (`servicios/`), Notificaciones (`notificaciones.py`) y Modelo/ORM (`models.py`, `db.py`), con sus dependencias.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/c4/componentes-api.puml`

Figura 7.3. C4 nivel 3: componentes de la API. Fuente: `docs/07-arquitectura/c4/componentes-api.puml`

7.3 Registros de decisiones de arquitectura (ADR)

Campo	Contenido
ID y título	**ADR-001 Estilo arquitectónico: monolito modular en capas con API REST**
Fecha y estado	29/10/2026 · Aceptado (reemplaza la propuesta de microservicios de la Propuesta de Solución Tecnológica)
Contexto	Equipo de 5 personas con poca experiencia en FastAPI (R-07), 6 sprints, hospedaje gratuito y reglas de negocio que cruzan varias entidades en una misma transacción (autorizar cambia cotización, orden e historial).
Alternativas evaluadas	1. Microservicios (citas, órdenes, cotizaciones, cobro). 2. Monolito MVC con páginas generadas en el servidor. 3. Monolito modular en capas que expone una API REST.
Decisión	Opción 3. Los módulos de servicio están separados por área y solo dependen hacia abajo (7.5), de modo que podrían separarse después si hiciera falta.
Consecuencias	+ Una sola transacción por operación; un solo despliegue; pruebas de extremo a extremo sencillas. + La API sirve igual a la PWA del personal y al portal del cliente. − Escala como una sola unidad (suficiente para un taller de 4 bahías). − Hay que vigilar que las rutas no contengan lógica de negocio.
RNF relacionados	RNF-04, RNF-07, RNF-10
ID y título	**ADR-002 Pila tecnológica: Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2**
Fecha y estado	29/10/2026 · Aceptado (la interfaz web queda por decidir en el Sprint 3)
Contexto	La propuesta al cliente comprometió Python con FastAPI y herramientas gratuitas. Se necesita validación de datos, documentación automática de la API y un ORM que funcione con PostgreSQL y SQLite.
Alternativas evaluadas	1. Django + Django REST Framework. 2. Node.js + Express. 3. FastAPI + SQLAlchemy + Pydantic.
Decisión	Opción 3: validación declarativa, documentación OpenAPI en `/docs` sin trabajo extra y pruebas con `TestClient`.
Consecuencias	+ Curva de aprendizaje corta para un equipo que ya usa Python. − FastAPI no trae panel de administración ni autenticación integrada: se implementó la propia con la biblioteca estándar (`seguridad.py`).
RNF relacionados	RNF-07, RNF-05
ID y título	**ADR-003 Base de datos: PostgreSQL 16**
Fecha y estado	29/10/2026 · Aceptado
Contexto	El modelo tiene restricciones fuertes: especialización disjunta, una bahía con una sola orden activa, una cita confirmada por bahía y horario, historial inmutable, atributos derivados.
Alternativas evaluadas	1. MySQL 8. 2. SQLite. 3. PostgreSQL 16.

Campo	Contenido
Decisión	PostgreSQL en el ambiente de pruebas y producción: tipos ENUM, índices únicos parciales, columnas generadas y disparadores PL/pgSQL. SQLite solo para desarrollo local y pruebas automatizadas; por eso las reglas también se validan en la capa de servicios.
Consecuencias	+ La base de datos protege las reglas aunque alguien la modifique directamente. − Dos motores (SQLite y PostgreSQL): la CI carga el esquema real en PostgreSQL para detectar diferencias.
RNF relacionados	RNF-04, RNF-07, RNF-09
ID y título	**ADR-004 Hospedaje del ambiente de pruebas**
Fecha y estado	29/10/2026 · Propuesto (decidir antes del Sprint 4)
Contexto	Se necesita un ambiente de pruebas con HTTPS, PostgreSQL y almacenamiento de fotografías, sin costo (RNF-07).
Alternativas evaluadas	1. Render (servicio web gratuito) + PostgreSQL gestionado gratuito (Neon o Supabase). 2. Fly.io. 3. Servidor dentro del taller.
Decisión	En revisión por el equipo; la recomendación inicial es la opción 1 por su HTTPS automático y despliegue desde GitHub.
Consecuencias	Opción 1: + sin servidor que mantener; − el plan gratuito suspende el servicio tras inactividad y limita el almacenamiento (R-06).
RNF relacionados	RNF-05, RNF-07
ID y título	**ADR-005 Almacenamiento de fotografías y acceso del cliente con enlace seguro**
Fecha y estado	29/10/2026 · Aceptado (acceso del cliente); fotografías: aceptado para v0.1.0
Contexto	El cliente debe consultar y autorizar sin cuenta ni contraseña, pero nadie debe poder ver la orden de otro (OWASP A01). Cada recepción genera al menos 4 fotografías que no deben saturar el hospedaje gratuito.
Alternativas evaluadas	**Acceso:** 1. Cuenta de cliente con contraseña. 2. Folio + teléfono. 3. Token aleatorio en el enlace + código 2FA para autorizar. **Fotos:** 1. Guardarlas en la base de datos (BLOB). 2. Sistema de archivos del servidor. 3. Servicio de almacenamiento de objetos.
Decisión	**Acceso:** opción 3 — token de 256 bits generado con `secrets`, guardado solo como hash SHA-256, un enlace activo por orden, que expira al entregar y saldar (RN-01); autorizar exige además el código de 6 dígitos enviado al correo (RN-02). **Fotos:** opción 2 en v0.1.0 (carpeta `MEDIA_DIR`, solo JPEG/PNG/WebP de hasta 5 MB, nombre aleatorio); la base guarda solo la ruta, así que migrar a la opción 3 no cambia el modelo.
Consecuencias	+ El folio no sirve para entrar (CPA-30); quien intercepte el enlace aún necesita el correo para autorizar. − Si el cliente pierde el enlace, el taller debe reenviarlo. − Los archivos locales se pierden si el hospedaje gratuito reinicia el disco: se confirma con ADR-004 y, de ser necesario, se pasa a almacenamiento de objetos.
RNF relacionados	RNF-04, RNF-05, RNF-01
ID y título	**ADR-006 Reglas de negocio como tablas de decisión DMN con Camunda**
Fecha y estado	02/11/2026 · Propuesto (diseño teórico; no implementado)
Contexto	Las reglas RN-xx viven hoy como código Python en `app/servicios/`. Varias son *decisiones* con umbrales que el cliente puede querer cambiar (10 % de re-cotización, 5 días de vigencia, tipos de vehículo admitidos, crédito a flotillas, conversión del nivel de combustible de RN-14). Cada cambio de umbral exige hoy modificar código, probar y desplegar.
Alternativas evaluadas	1. Mantener las reglas en Python (situación actual). 2. Tablas de decisión DMN 1.3 modeladas en Camunda Modeler y evaluadas por el motor de decisiones de Camunda (DMN Engine) a través de su API REST. 3. Tablas de decisión DMN evaluadas dentro del mismo proceso Python con una biblioteca DMN.

Campo	Contenido
Decisión	Opción 2 como diseño objetivo (detallado en 7.9): las decisiones se modelan en DMN con Camunda Modeler, se versionan en `docs/07-arquitectura/dmn/` y la capa de servicios las consulta mediante un adaptador `servicios/decisiones.py`. Los procesos (BPMN) siguen en el código; Camunda solo se usa para *decisiones*.
Consecuencias	+ Las reglas quedan como tablas legibles que el Gerente puede revisar y validar sin leer código. + Cada evaluación devuelve la regla que se cumplió, lo que sirve como evidencia de auditoría (RNF-04). − Agrega un servicio más que desplegar y mantener. − El motor no está disponible sin conexión: el adaptador debe tener un respaldo local (7.9). − Hay que confirmar la licencia de la edición de Camunda que se use contra RNF-07.
RNF relacionados	RNF-04, RNF-07, RNF-08

7.4 Diagramas de artefactos y de despliegue

Contenido: el artefacto `backend/` (paquete Python con `app/` y `requirements.txt`), `db/schema.sql` y, cuando exista, el paquete estático de la PWA; con sus dependencias de manifestación hacia los componentes de 7.3.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/despliegue/artefactos.puml`

Figura 7.4. Diagrama de artefactos. Fuente: `docs/07-arquitectura/despliegue/artefactos.puml`

Contenido: nodo «dispositivo» tableta/laptop del taller y celular del cliente (navegador), nodo «servidor» del hospedaje con el proceso uvicorn y la API, nodo «base de datos» PostgreSQL 16 y almacenamiento de fotografías; conexiones HTTPS y TCP/5432, según el hospedaje que se elija en ADR-004.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/despliegue/despliegue.puml`

Figura 7.5. Diagrama de despliegue del ambiente de pruebas. Fuente: `docs/07-arquitectura/despliegue/despliegue.puml`

7.5 Diagrama de paquetes

Dependencias entre paquetes de `backend/app` (todas en un solo sentido, sin ciclos): `rutas` → `servicios` → `models` → `db`; `rutas` → `seguridad`, `schemas`; dentro de `servicios`: `cobro` → `cotizaciones` → `ordenes`, y `citas` es independiente.

Contenido: los paquetes `app.rutas`, `app.servicios` (ordenes, citas, cotizaciones, cobro), `app.models`, `app.schemas`, `app.seguridad`, `app.notificaciones` y `app.db`, con las dependencias «import» descritas arriba.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/paquetes.puml`

Figura 7.6. Diagrama de paquetes del backend. Fuente: `docs/07-arquitectura/paquetes.puml`

7.6 Diagramas de clases de la solución

Contenido: las clases tal como existen en el código: routers `personal`, `taller` y `portal`; módulos de servicio `ordenes` (`abrir_orden`, `asignar`, `registrar_diagnostico`, `cambiar_estado`), `cotizaciones` (`crear_cotizacion`, `solicitar_codigo`, `confirmar_codigo`, `huella`), `cobro` (`registrar_pago`, `entregar`); entidades `OrdenServicio`, `RecepcionVehicular`, `Cotizacion`, `Autorizacion`, `TokenAcceso`; y los esquemas Pydantic de entrada y salida.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/clases-solucion.puml`

Figura 7.7. Clases de la solución del flujo núcleo. Fuente: `docs/07-arquitectura/clases-solucion.puml`

7.7 Diagramas de secuencia

Contenido: Recepcionista → `POST /ordenes` → `ordenes.abrir_orden` (valida vehículo, cita y capacidad) → crea OrdenServicio, HistorialEstado y RecepcionVehicular → respuesta con folio y alerta de bahías; luego `POST /ordenes/{folio}/fotografias` por cada posición.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/recepcion.puml`

Figura 7.8. Secuencia: recepción del vehículo (escenario principal del flujo núcleo). Fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/recepcion.puml`

Contenido: Cliente → `POST /portal/{token}/codigo` → `token_valido` → `solicitar_codigo` → notificaciones (correo); Cliente → `POST /portal/{token}/autorizacion` → `confirmar_codigo` (vigencia, código, huella) → `cambiar_estado(Autorizada)`.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/autorizacion-remota.puml`

Figura 7.9. Secuencia: autorización remota con código 2FA. Fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/autorizacion-remota.puml`

Contenido: Jefe de mecánicos crea cotización versión 2 → el servicio compara con el total inicial → queda Pendiente y se envía enlace → `terminar` es rechazado (RN-04) hasta que el cliente autoriza.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/recotizacion.puml`

Figura 7.10. Secuencia: re-cotización mayor al 10 %. Fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/recotizacion.puml`

Contenido: Recepcionista → `POST pagos` → `registrar_pago` (no excede saldo) → `POST entrega` → `entregar` (saldo o crédito) → Cerrada, Garantía, bahía libre y token expirado.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/entrega.puml`

Figura 7.11. Secuencia: pago y entrega. Fuente: `docs/07-arquitectura/secuencias/entrega.puml`

7.8 Diagrama de comunicación

Contenido: objetos `:RutaTaller`, `:ServicioOrdenes`, `os:OrdenServicio`, `b:Bahia`, `m:Usuario` y `:HistorialEstado`, con los mensajes numerados 1 asignar, 1.1 obtener bahía, 1.2 validar responsable, 1.3 ocupar bahía, 1.4 cambiarEstado(Abierta) si estaba en espera.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/comunicacion-asignacion.puml`

Figura 7.12. Comunicación: asignación de bahía. Fuente: `docs/07-arquitectura/comunicacion-asignacion.puml`

7.9 Modelado de decisiones con DMN y Camunda

Esta sección describe el diseño propuesto en ADR-006. Camunda todavía no forma parte del código ni del despliegue; las reglas siguen implementadas en Python en `app/servicios/`.

Qué es DMN y para qué se usa aquí. DMN (*Decision Model and Notation*, estándar del OMG, versión 1.3) describe decisiones de negocio como **tablas de decisión**: columnas de entrada, columnas de salida y una fila por regla, con una *política de acierto* (*hit policy*) que dice qué hacer si se cumplen varias filas. Las expresiones de cada celda se escriben en FEEL (*Friendly Enough Expression Language*), por ejemplo `> 10`, `[13..37]` o `"Flotilla"`. **Camunda** aporta dos piezas: Camunda Modeler (aplicación de escritorio gratuita para dibujar las tablas y guardarlas como archivos `.dmn`) y el motor de decisiones que recibe los datos de entrada y devuelve el resultado.

En este proyecto Camunda se usa **solo para decisiones (DMN)**, no para orquestar procesos (BPMN): el flujo de la orden (estados de 6.5) sigue controlado por `servicios/ordenes.py`, y únicamente le pregunta al motor «¿qué dice la regla?» en los puntos donde hoy hay un `if` con umbrales de negocio.

Tablas de decisión propuestas.

Decisión (clave)	Regla	Entradas	Salidas	Hit policy
`requiere_recotizacion`	RN-04	total inicial, total nuevo	requiere autorización (sí/no), motivo	UNIQUE
`vigencia_cotizacion`	RN-11	días desde la emisión	vigente (sí/no)	UNIQUE
`vehiculo_admitido`	RN-07	tipo de vehículo, peso (t)	admitido (sí/no), motivo	FIRST
`permite_entrega`	RN-10	saldo pendiente, tipo de cliente, crédito autorizado por el Gerente	entregar (sí/no), motivo	FIRST
`nivel_combustible`	RN-14	método de medición, porcentaje OBD-II	nivel (Reserva, 1/4, 1/2, 3/4, Lleno o No verificable)	UNIQUE
`nivel_contingencia`	RN-15	hay luz, hay internet, horas de corte, batería (%)	nivel de operación (1, 2 o 3)	FIRST

Como ejemplo, la tabla `permite_entrega` (RN-10) queda así; se lee de arriba hacia abajo y gana la primera fila que se cumpla (FIRST):

#	saldo	tipoCliente	creditoAutorizado	entregar	motivo
1	`<= 0`	`-`	`-`	`true`	`"Saldo cubierto"`
2	`> 0`	`"Flotilla"`	`true`	`true`	`"Crédito a flotilla"`
3	`> 0`	`-`	`-`	`false`	`"Saldo pendiente (RN-10)"`

Cómo se integra con el backend.

1. **Modelado y versionado.** Cada tabla se dibuja en Camunda Modeler y se guarda en `docs/07-arquitectura/dmn/<clave>.dmn`, en git, con revisión por Pull Request como el resto del código. El Gerente valida la tabla impresa antes de publicarla.
2. **Despliegue.** Los archivos `.dmn` se despliegan al motor de Camunda, que corre como un contenedor aparte junto a la API (un nodo más en el diagrama de despliegue de 7.4).
3. **Evaluación.** Un nuevo módulo `app/servicios/decisiones.py` expone una función `evaluar(clave, datos)` que llama a la API REST del motor con las variables de entrada y devuelve las salidas. Los demás servicios solo dependen de esa función; por ejemplo, `cobro.entregar` llama a `evaluar("permite_entrega", {...})` en lugar de comparar el saldo por su cuenta. Así se respeta la regla de 7.1: la lógica de negocio sigue fuera de las rutas.
4. **Respaldo sin conexión.** Si el motor no responde (corte de internet, RNF-08, o contingencia de RN-15), el adaptador evalúa una copia local de las mismas tablas con una biblioteca DMN de Python, o, en su defecto, la implementación actual en Python. La PWA sin conexión no consulta al motor: las decisiones que dependen de él se vuelven a evaluar al sincronizar (RNF-09).
5. **Auditoría.** Cada evaluación guarda en el historial de la orden la clave de la decisión, su versión y la fila que se cumplió, como evidencia de por qué se permitió o bloqueó una operación (RNF-04).
6. **Pruebas.** Cada fila de cada tabla tiene su caso en `backend/tests/` (`test_dmn_<clave>.py`); los casos CPA existentes de RN-04, RN-07, RN-10 y RN-11 deben seguir pasando sin cambios, lo que prueba que la migración no alteró el comportamiento.

Plan de adopción. Se migraría una decisión a la vez, empezando por `requiere_recotizacion` (RN-04), que es la más simple y la que el cliente tiene más probabilidad de ajustar. Antes de iniciar hay que confirmar con el equipo y el docente: (1) la edición y versión de Camunda y que su licencia cumpla RNF-07 para el uso que se le dará; (2) dónde se hospeda el motor (ADR-004); y (3) si el beneficio justifica un servicio adicional en un taller de 4 bahías o si conviene la opción 3 de ADR-006 (DMN evaluado dentro de la misma API).

Contenido: las seis decisiones de la tabla de 7.9 como rectángulos de decisión, sus datos de entrada (orden, cotización, cliente, vehículo, recepción, estado de la infraestructura) como óvalos y la fuente de conocimiento «Reglas de negocio 4.7» enlazada a cada decisión; exportado de Camunda Modeler.

Archivo fuente: `docs/07-arquitectura/dmn/drd.dmn`

Figura 7.13. Diagrama de requisitos de decisión (DRD). Fuente: `docs/07-arquitectura/dmn/drd.dmn`

8. Diseño de la interfaz de usuario

Esta sección corresponde al corte de la Review 5 (Sprints 4 y 5). La API del flujo núcleo ya existe (sección 9); el prototipo de alta fidelidad, la evaluación heurística y la prueba con usuarios se hacen sobre los wireframes de 4.10 una vez validados con el cliente.

8.1 Prototipo de alta fidelidad

No aplica todavía: el prototipo navegable se elabora en el Sprint 4 a partir de los wireframes de la sección 4.10.

8.2 Accesibilidad

No aplica todavía: los criterios de WCAG 2.2 (contraste, tamaño de objetivos táctiles, textos alternativos y navegación por teclado) se verifican sobre el prototipo en el Sprint 5.

8.3 Evaluación heurística recibida

No aplica todavía: la evaluación con las 10 heurísticas de Nielsen la realiza el otro equipo sobre el prototipo del Sprint 5.

8.4 Prueba con usuarios y SUS

No aplica todavía: la prueba con 3 a 5 personas ajenas al equipo y el cálculo del SUS se realizan en el Sprint 5.

9. Implementación del Release v0.1.0

9.1 Pila tecnológica

Capa	**Tecnología y versión**	**ADR que la justifica**
Interfaz	PWA (se define en el Sprint 3). Hoy: documentación interactiva OpenAPI de FastAPI (`/docs`)	ADR-001, ADR-002
Lógica de negocio / API	Python 3.12, FastAPI 0.115+, Pydantic 2, SQLAlchemy 2.0, Uvicorn	ADR-002
Base de datos	PostgreSQL 16 (esquema `db/schema.sql`); SQLite para desarrollo y pruebas	ADR-003
Hospedaje del ambiente de pruebas	En decisión (ver ADR-004)	ADR-004
Integración continua	GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`)	—

9.2 Instrucciones de instalación y ejecución

Los mismos pasos están en el `README.md` del repositorio. Requisitos: Python 3.12 o superior y Git.

1. Clonar el repositorio y entrar a `backend/`.
2. Crear un entorno virtual e instalar dependencias:
   `python -m venv .venv` y `pip install -r requirements.txt`.

3. Copiar `.env.example` como `.env`. Sin cambios usa SQLite local; para PostgreSQL, crear la base con `psql -d taller -f db/schema.sql` y poner su `DATABASE_URL`. El `.env` nunca se sube al repositorio.
4. Cargar los datos ficticios: `python -m app.semilla --demo`. Crea las 4 bahías, un usuario por rol (correos `@taller.test`), un cliente particular y una flotilla con crédito. La contraseña se toma de `SEED_PASSWORD` o se genera e imprime una sola vez.
5. Ejecutar: `uvicorn app.main:app --reload` y abrir `http://localhost:8000/docs`.
6. Pruebas: `python -m pytest`.

9.3 Integración continua y flujo de trabajo

El pipeline de GitHub Actions se ejecuta en cada push a `main` o a una rama `rol/*` y en cada Pull Request, con tres trabajos:

1. **Pruebas del backend:** instala dependencias y ejecuta las 35 pruebas de pytest.
2. **Esquema en PostgreSQL:** levanta PostgreSQL 16 y carga `db/schema.sql` con `ON_ERROR_STOP`, para detectar errores del esquema real.
3. **Documento de Ingeniería:** compila este documento LaTeX y publica el PDF como artefacto.

Flujo de trabajo: cada rol trabaja en su rama (`rol/product-owner`, `rol/scrum-master`, `rol/qa-lead`, `rol/developers`); los commits llevan el formato «Rol: mensaje» y se integran a `main` con un merge sin fast-forward, para que quede visible qué integró cada rol. Por acuerdo del equipo, la rama main se integra mediante Pull Request con al menos una revisión y la CI aprobada (CONTRIBUTING.md).

Contenido: captura de la pestaña Actions de GitHub con los tres trabajos (Pruebas del backend, Esquema en PostgreSQL, Documento de Ingeniería) en verde para el último commit de main.

Archivo fuente: `.github/workflows/ci.yml`

Figura 9.1. Ejecución exitosa del pipeline de integración continua. Fuente: `.github/workflows/ci.yml`

9.4 Evidencia del flujo núcleo

Las capturas se obtienen con el ambiente de pruebas (Sprint 4) y la interfaz web (Sprint 5). Mientras tanto, el flujo completo está cubierto por las pruebas automatizadas CPA-01, CPA-13, CPA-22 y CPA-35.

Contenido: pantalla de recepción en el ambiente de pruebas con datos ficticios: kilometraje, combustible, checklist completo, las 4 fotografías y el folio generado.

Archivo fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/01-recepcion.png`

Figura 9.2. Apertura de orden con checklist y fotografías. Fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/01-recepcion.png`

Contenido: pantalla de la tableta del jefe de mecánicos con la bahía y el responsable asignados, el diagnóstico guardado y la orden en estado Diagnosticada.

Archivo fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/02-diagnostico.png`

Figura 9.3. Diagnóstico registrado. Fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/02-diagnostico.png`

Contenido: portal del cliente en un celular: la cotización desglosada, la selección de opcionales, la captura del código de 6 dígitos y la confirmación con fecha y hora.

Archivo fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/03-autorizacion.png`

Figura 9.4. Cotización con autorización registrada. Fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/03-autorizacion.png`

Contenido: pantalla con las órdenes abiertas, su estado, bahía, responsable y días de estancia.

Archivo fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/04-ordenes-abiertas.png`

Figura 9.5. Lista de órdenes abiertas. Fuente: `docs/09-implementacion/evidencia/04-ordenes-abiertas.png`

10. Reporte final de pruebas e incidencias

10.1 Resultado de los casos de prueba

Corte parcial (29/10/2026). El reporte final se completa en el Sprint 6 con la ejecución de aceptación con el cliente y el QA cruzado.

Indicador	Valor
Casos de prueba diseñados	35 (CPA-01 a CPA-35, sección 5.2)
Casos ejecutados	35, automatizados
Pasan	35
Fallan	0. CPA-11 falló en su primera ejecución (el portal respondía 404 ante una cotización vencida, en lugar del aviso de RN-11); se corrigió antes de integrar a main.
Bloqueados	0
Pruebas unitarias automatizadas (número y resultado en CI)	35 pruebas de pytest; se ejecutan en GitHub Actions en cada push y Pull Request

10.2 Incidencias

Incluye las incidencias internas, del QA cruzado y del cliente. El tiempo de atención se mide desde que se registró hasta que se cerró.

Severidad	Registradas	Cerradas	Rechazadas (con justificación)	Abiertas	Tiempo promedio de atención
S1					
S2					
S3					
S4					

10.3 Defectos conocidos que pasan a la Fase 2

Issue	Descripción	Severidad	Prioridad	Motivo por el que no se corrigió

10.4 QA cruzado realizado al otro equipo

No aplica todavía: el QA cruzado al otro equipo lo realiza el QA Lead en el Sprint 6 (casos ejecutados, defectos reportados y correcciones verificadas en la ronda 2).

11. Paquete de transferencia a la Fase 2

Lo necesario para que un equipo, incluso uno distinto, continúe el proyecto en Ingeniería de Software II. Se completa en el Sprint 6.

Apartado	Contenido
Backlog restante priorizado	Historias con release Fase 2 de la sección 4.5: HU-05, HU-11, HU-19, HU-24 y HU-29.
Deuda técnica conocida	Se registra al cierre del Sprint 6.
Riesgos abiertos	Registro de riesgos de la sección 2.4.
Decisiones pendientes con el cliente	Hospedaje del ambiente de pruebas (ADR-004) y validación de RN-12 y RN-13 (sección 4.11).
Accesos y configuración	Repositorio en GitHub y GitHub Actions; las credenciales no se incluyen en el documento ni en el repositorio.
Recomendaciones	Se registran al cierre del Sprint 6.

12. Retrospectiva del proyecto y contribución individual

12.1 Retrospectiva del proyecto

¿Qué funcionó bien?	¿Qué no funcionó?	¿Qué haríamos distinto en la Fase 2?
Se registra al cierre del Sprint 6.	—	—

12.2 Contribución individual

Integrante	Principales aportes	Evidencia (issues, PR, documentos)	Revisiones de código o documentos hechas a otros
Ángel Yael Avendaño Guzmán (Product Owner)	Enlace con el cliente, levantamiento de requerimientos en entrevistas, priorización del Product Backlog y aceptación de entregables.	Rama `rol/product-owner`	—
Abdías Daniel Chávez Cruz (Scrum Master / Tech Lead)	Facilitación de Scrum, arquitectura del backend en FastAPI, diseño de la base de datos relacional y gestión técnica de Pull Requests.	Rama `rol/scrum-master`; `backend/`; `db/schema.sql`	—
Dulce María Estudillo Rosado (QA Lead / Developer)	Plan de pruebas, casos de aceptación, validación de calidad y QA cruzado al otro equipo.	Rama `rol/qa-lead`; sección 5	—
Isis Alhelí González Maldonado (Developer)	Especificación de requisitos (SRS), historias de usuario y modelado de procesos del negocio.	Rama `rol/developers`; sección 4	—
Isis Yamilet Meléndez Hernández (Developer)	Integración y compilación del Documento de Ingeniería, flujos de CI en GitHub Actions y apoyo en desarrollo.	Rama `rol/developers`; `docs/documento/`; `.github/workflows/`	—

13. Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org/

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO.

ISO/IEC. (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*. ISO.

ISO/IEC/IEEE. (2021). *ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*. ISO.

Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language, Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Object Management Group. (2021). *Decision Model and Notation (DMN), Version 1.3*. https://www.omg.org/spec/DMN/1.3

Camunda. (s.f.). *DMN reference* [Documentación]. https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/dmn/

Anexos

Los anexos se numeran con letras:

- **Anexo A.** Guiones y minutas de las entrevistas con el cliente (mínimo 20 preguntas en el guion inicial).
- **Anexo B.** Minutas de las Sprint Reviews con aceptaciones y rechazos del cliente.
- **Anexo C.** Detalle completo de las historias de usuario y los casos de prueba, si no caben en el cuerpo.
- **Anexo D.** Manual breve de uso del flujo del núcleo (Equipo A: para la auxiliar de oficina; Equipo B: para la recepcionista).
- **Anexo E.** Aviso de privacidad (borrador).